
單元二 對數函數與指數函數

1.	底	46
1.1.	除了 10 以外，還有不一樣的底	46
1.2.	E 是什麼？	50
1.3.	以 E 為底的自然對數	51
1.4.	公式在表達什麼	51
1.5.	回顧等級(LOGARITHM).....	52
2.	圖形化的等級變化——對數函數的圖形	53
2.1.	想要看多「大」還是多「小」——兩種不同的趨勢.....	53
2.2.	用一個圖同時看到等比與等差之 1——數字越大等級越高.....	54
2.3.	用一個圖同時看到等比與等差之 2——數字越小等級越高.....	56
2.4.	從圖形看到底數	57
2.5.	從科學記號來看對數函數的值	58
2.6.	對數函數圖形中「尾數」的意義——銜接整數等級的小數(尾數)...	59
3.	在等級的世界裡，我們如何運算？	60
3.1.	換成一樣的底再算！	60
3.2.	等級的加減.....	61
3.3.	等級的倍數.....	63
4.	不一樣的底怎麼轉換——換底公式	65

4.1.	不同底的等級互換：	65
5.	INPUT 與 OUTPUT 對調——反函數	68
5.1.	函數跟反函數的作用：	69
6.	用對稱來看指數函數的圖形	72
6.1.	從圖形看到底數	74
6.2.	函數圖形的凹向性觀察	76
7.	對數方程與指數方程——先換成一樣的底才能比較	79
8.	複利問題	84
9.	綜合觀察	87



指數函數圖形

1. 底

以 2^5 為例，生根的講法為晉級標準為2，且數

的量級為5。

1.1. 除了10以外，還有不一樣的底

當數的進展來到指數型態的等級表示法時，我們對於數的理解開展了不同的視野。當我們以等級的角度來表現一個數時，等級的意義取決我們採取的

「晉級標準」而定。為了呼應指數的名詞，「晉級標準」我們稱之為「底」

(base)。我們接著來看幾個常見的

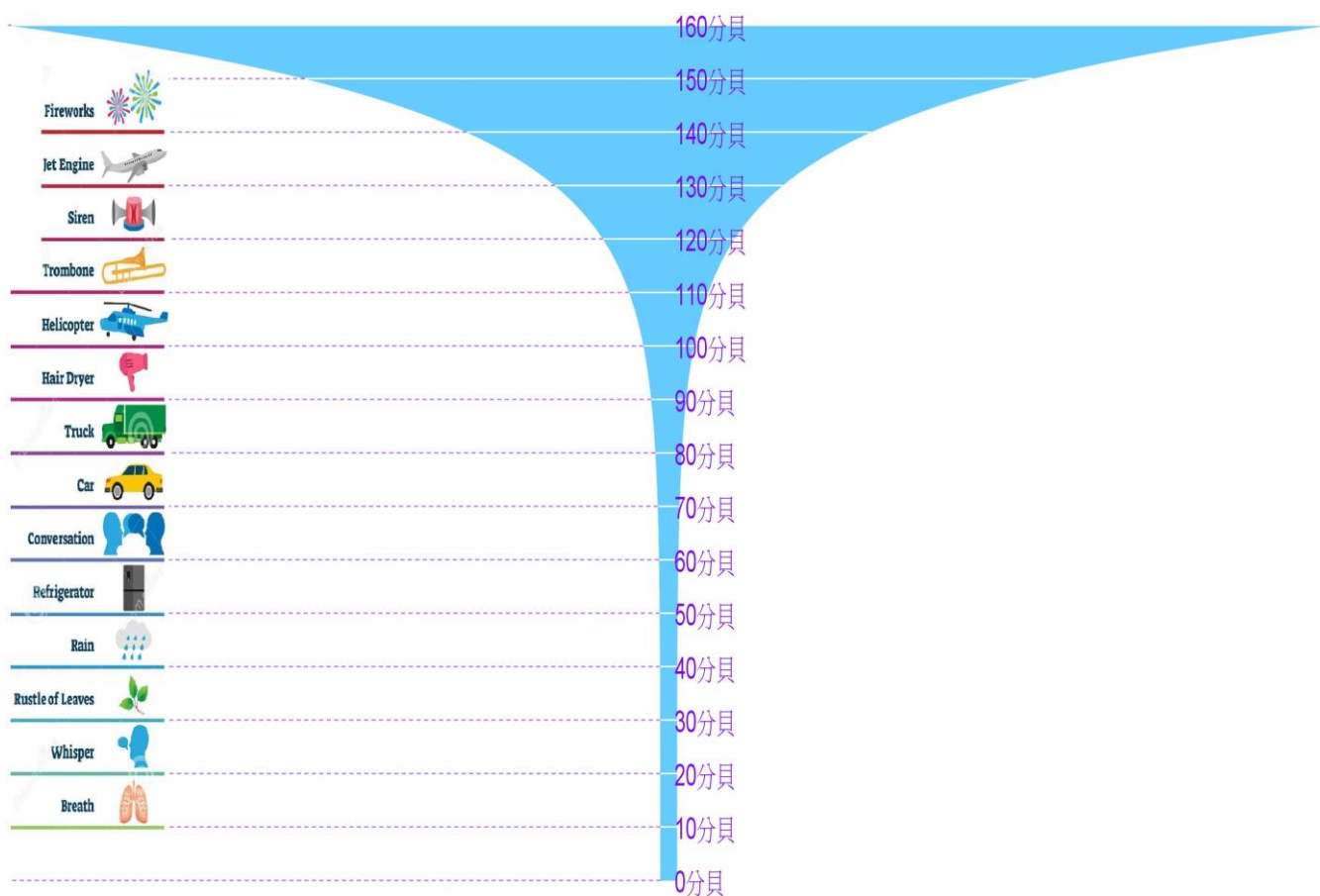
在此透過例子讓學生感受日常生活中不同晉級標準的需求即可。視同學們的反應作為老師們選擇談論知識的深淺

例1. 在自然界中，有感的狀態差異其能量常是以「倍數」的方式增量，例如常

見的音量單位「分貝 dB」(decibel)，我們會以一般人能分辨的聲音為基礎(功率 P_0)，再看我們想關心的音量之功率 P_{dB} 為其幾倍，來看等級，其公式

為 $dB = 10 \cdot \log_{10} \frac{P_{dB}}{P_0}$ ，以10為底，每增加1dB 音量功率增加 $(10)^{\frac{1}{10}} \approx 1.26$ 倍，

每增加10dB 音量功率增加10倍。



例2. pH 值是衡量酸鹼性的直接尺度，其範圍介通常於 $pH=0$ 到 $pH=14$ 之間，化學上以 pH 值來表示水溶液的酸鹼性，以氫離子莫耳濃度 $[H^+]$ 來標定。在 25°C 下， $pH=7$ 的水溶液為中性，這是因為水在 25°C 下自然電離出的氫離子 H^+ 和氫氧根離子 OH^- 濃度的乘積始終是 1×10^{-14} ，中性水溶液此時兩種離子的濃度都是 $1 \times 10^{-7} \text{mol/L}$ 。
 pH 大於 7 表示 H^+ 的濃度小於 OH^- 的濃度，此時溶液鹼性比較強。因此我們定義 pH 愈大，溶液的鹼性（等級）也就愈強。

在此透過例子讓學生感受日常生活中不同晉級標準的需求即可。視同學們的反應作為老師們選擇談論知識的深淺

例如：

氫離子莫耳濃度 $[H^+]$	pH 值
10^{-5}	5
10^{-6}	6
10^{-7}	7
10^{-8}	8
10^{-9}	9

氫離子濃度越小，酸鹼等級越： ☒ 高 ☐ 低

晉級的底是： $\frac{1}{10}$

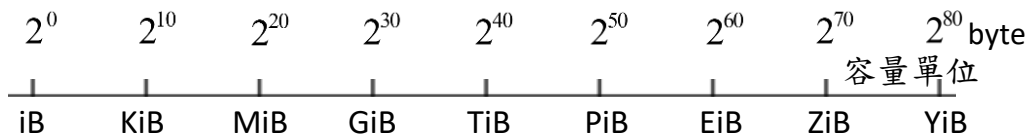
它的計算公式為： $pH = \log_{\frac{1}{10}} [H^+]$ ，對於氫離子

以 $\frac{1}{10}$ 為底，表示含量愈少的，等級愈高。

$\frac{1}{10}$

因為 H^+ 的含量愈少， pH 值愈大，鹼性愈強，因此把 pH 看成鹼性指標會比較符合我們的直覺。

例3. 電腦是採用電路運作 (I/O)，故儲存容量單位是以二進位計，因此，我們會使用 2 當儲存容量的底。
而硬碟的等級則以儲存容量的大小為依據。



因為 $2^{10} = 1024 \sim 1000$ ，且英文的大單位語詞為滿千晉級，所以數字是以 2 為底晉級，大單位是以 2^{10} 為底晉級。因此，1 PiB 的硬碟容量是_

$$2^{10} = 1024 \text{ __ TiB。}$$

以 2 為底，表示我們在乎的是 2 倍增加一級。

例4. 碳-14 的半衰期約為 5,730 年，考古學家經常利用它來鑑定它們的年份。
生命體死亡時所含的碳-14 就會以一個 5,730 年的半衰期慢慢分解，我們只要知道它經過幾個半衰期，也就是 $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ，就可以推得時間差了，因此這個時候我們在乎的底就會是 $\frac{1}{2}$ 。計算的方法為：距今時間

$$t = 5730 \cdot \log_{\frac{1}{2}} \left(\frac{N}{N_0} \right),$$

其中 $\frac{N}{N_0}$ 就是古物中的碳-14 (N) 與現今仍然在生的生命體中的碳-14 (N_0) 之間的比率。例如若 $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{8}$ ，則 $t = \text{__} 17190 \text{ __}$ 。

以 $\frac{1}{2}$ 為底，表示我們在乎的是每 $\frac{1}{2}$ 倍增加一級。

例5.流行病學家使用了一種被稱為 R_0 值的方式，來追蹤一種疾病的傳染性。 R_0 值也就是病毒基本再生數，指平均一個感染者，會傳給幾個人。

如 R_0 等於 2，則 1 傳 2、2 傳 4、4 傳 8； R_0 等於 10，則 1 傳 10、10 傳百。流感的 R_0 值約為 1.8、1.9；SARS 約為 2.5 至 3；麻疹則 18 到 20 人。根據初期國際研究，COVID-19 的 R_0 值約在 2.39 至 4.13。

R_0 值的計算公式為 $\log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right) = \frac{(R_0-1)t}{S}$ ，其中 S 為一代傳染所需間隔，

N_t ：在時間 t 下的罹病個案數， N_0 ：一開始的罹病個案數。

這個公式當中用的底 e ：有時又叫做自然底數或尤拉數（Euler's number），我們接下來會稍微介紹一下它。

例如：若一開始的罹病個案數 $N_0 = 3$ ，經過時間 $t = 15$ 後，罹病個案數

$$N_t = 12 \text{ 個，且傳染世代間隔為 } 5，\text{則 } \log_e\left(\frac{12}{3}\right) = \frac{(R_0-1)15}{5} \Rightarrow R_0 = 1 + \frac{1}{3}\log_e 4$$

大約為 1.46。

也可以說怎麼晉級、降級都是自己，晉退級都是 1，不須討論。

想1.你覺得底可以是 1 嗎？__不可__

如果底是 1，那等級有意義嗎？__沒有__

為什麼？__若以 1 為晉級單位，無法判斷晉級或降級__

例6.放射性物質的半衰期 T 定義為「每經過時間 T ，該物質的質量會衰退成原來的一半」。鉛製容器中有 A 、 B 兩種放射性物質，其半衰期分別為 T_A 、 T_B 。開始記錄時這兩種物質的質量相等，112 天後測量發現物質 B 的質量為物質 A 的質量的四分之一。根據上述，試問 T_A 、 T_B 滿足下列哪一個

關係式？ (1) $-2 + \frac{112}{T_A} = \frac{112}{T_B}$ (2) $2 + \frac{112}{T_A} = \frac{112}{T_B}$

(3) $-2 + \log_2 \frac{112}{T_A} = \log_2 \frac{112}{T_B}$ (4) $2 + \log_2 \frac{112}{T_A} = \log_2 \frac{112}{T_B}$

(5) $2\log_2 \frac{112}{T_A} = \log_2 \frac{112}{T_B}$

也就是 A 還需要半衰 2 次才與 B 的半衰次數一樣多【112 分科】(2)

1.2. e 是什麼？

還記得什麼是複利吧！

(可參考本單元末之複利單元)

定期儲款計算利率方式是月複利——通常是一月為一期，每個月利息會再滾入下個月的本金一起生息，所以常稱之為月複利的方式計息。

假設存款 100 萬元，年利率為 3% 為例，

$$\text{所以月利率} = \left(\frac{1}{12} \times \text{年利率} \right) = \frac{1}{12} \times \frac{3}{100} = \frac{1}{400} = 0.25\%$$

$$\begin{aligned} \text{第一個月的本利和} &= 100\text{萬} + 100\text{萬} \times 0.25\% \\ &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{第二個月的本利和} &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%) + 100\text{萬}(1 + 0.25\%) \cdot 0.25\% \\ &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%)(1 + 0.25\%) \\ &= 100\text{萬}(1 + 0.25\%)^2 \end{aligned}$$

$$\text{第十二個月的本利和} = 100\text{萬}(1 + 0.25\%)^{12}$$

年利率讓我們先假想有一種利率為 100% 的年利率，那麼 1 元的存款會讓我們在一年後變成 $1+1=2$ 元。現在我們來看不同的複利下，一年後的本利合為何？拿出你的計算機算算看，

想2. 如果將計息期變為半年，那麼一年後會變成 $\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} = 2.25$ 元。

想3. 如果將計息期變為 3 個月，那麼一年後會變成 $\left(1 + \frac{1}{4}\right)^4 = \frac{625}{256} = 2.24$ 。

想4. 如果將計息期變為一個月，那麼一年後會變成 $\left(1 + \frac{1}{12}\right)^{12} = \left(\frac{13}{12}\right)^{12} = 2.61$

元。

想5. 有沒有覺得計息期間越短，一年後的本利和會越多！所以…如果計息期變為 1 秒，那麼我們不就變成大富翁了？用計算機算算看！

$$\left(1 + \frac{1}{315636000}\right)^{315636000} = \left(\frac{315636001}{315636000}\right)^{315636000} \doteq 2.718299617 \text{ —}$$

發財的美夢破碎了吧！不過，你卻算出了一個數學史上非常重要的數——尤拉數 e (Euler's number)，就是以 1 做 100% 的複利，當我們的計息期為無限小時得到的數，它是一個無理數，其值大約是 2.7182818284590452353602874713527...，或約為 2.7。

1.3. 以 e 為底的自然對數

前面提到的計算 R_0 值的公式， $\log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right) = \frac{(R_0-1)t}{S}$ 就是以 e 為底的等級，一般

而言，自然界的生長現象無時無刻不在進行著，可以將它想像為計息期為無限小的複利行為，因此當我們想形容有關自然現象的成長時， e 就成為最佳首選囉！而我們也另外給以 e 為底的對數「 $\log_e$ 」一個符號，「 $\ln$ 」(*natural logarithm* 的簡寫)。故上述公式中的 $\log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right)$ 也可以寫成 $\ln\left(\frac{N_t}{N_0}\right)$ 。

1.4. 公式在表達什麼

到目前為止我們看過有關等級的公式有：

$$\text{計算 } R_0 \rightarrow \log_e\left(\frac{N_t}{N_0}\right) = \frac{(R_0-1)t}{S}$$

$$\text{計算半衰期} \rightarrow t = 5730 \cdot \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{N}{N_0}\right)$$

$$\text{計算聲音分貝} \rightarrow dB = 10 \cdot \log_{10}\left(\frac{P_{dB}}{P_0}\right)$$

計算地震等級 $\rightarrow \log E = 11.8 + 1.5M$ ，其實 11.8 也是能量等級 $\log E_0$ ，也常寫成

$$\log\left(\frac{E}{E_0}\right) = 1.5M \quad (\text{其中 } E_0 \text{ 是第零級的地震，儀器有感但人無感。})$$

有沒有看到這些公式的共通之處？也就是我們在乎的是它是如何「倍數成長」的，想表達倍數成長？用等級就對了！

1.5. 回顧等級(logarithm)

在十年級上學期我們已經習得，當底為 10 時，對於等級的直接表示方式為 $\log x$ 。事實上，當我們想對不同的底看等級時，我們同樣也可用對數函數來表示它，只要在下方加註「底」即可。

也就是說，底為 a 時，等級可寫成 $\log_a x$ 。

也可解釋為， x 以 a 為晉級標準時的等級。

在數學上，用對數函數『 $\log_a x$ 』來標示『當底為 a 時， x 這個數的等級』。

$$x = a^{\log_a x}$$

函數，是為了想看變化。如果我們提取其等級視為函數 $f(x) = \log_a x$ ，那麼此時我們想看的就是：當真實的數 x 改變時，其等級 $\log_a x$ 會如何跟著變。真實的數值 x ，我們亦稱「真數」。

此時最具體輔助我們看變化的工具，當然就是圖形了！稍後讓我們一起來試著畫出對數函數的圖形吧！

$$f(x) = \log_a x$$

真數

底，一般稱底數(底數為 10 時常省略不寫)

$$\text{例如：} f(x) = \log_2 64$$

下標要寫好
才不會弄混

2. 圖形化的等級變化——對數函數的圖形

2.1. 想要看多「大」還是多「小」——兩種不同的趨勢

現在我們了解，用等級的方式來詮釋一個數字的方法有兩種：

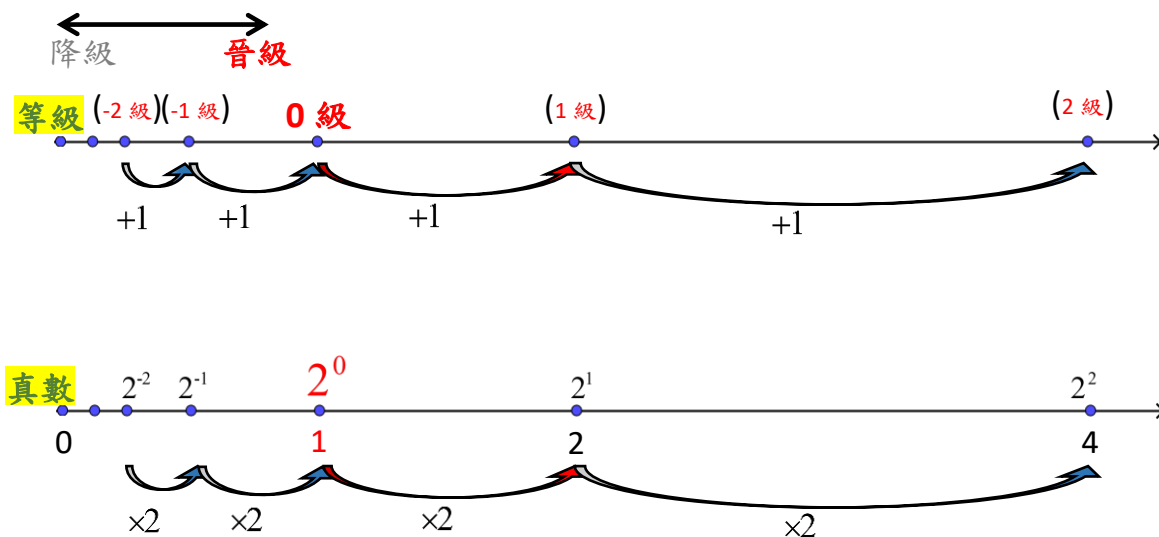
A. 數字越大等級越高，B. 數字越小等級越高。我們接著分別來了解兩種等級的特性。

2.1.1. 數字越大等級越高

★以底 2 示例

數字越大等級越高，表示底 > 1。(填>或<)

請在下圖括號內標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規與實際長度未成比例)



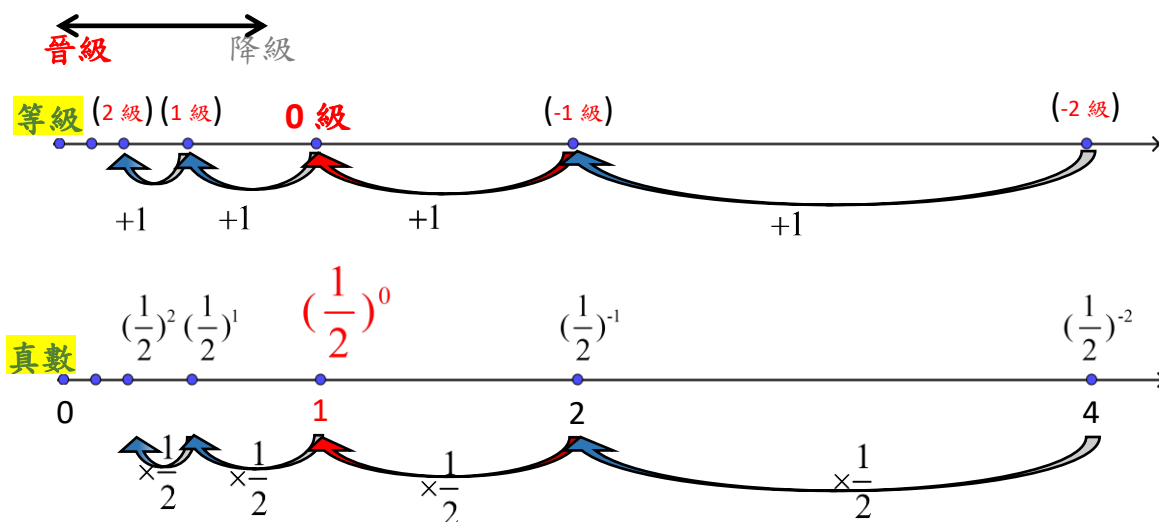
2.1.2. 數字越小等級越高

★以底 $\frac{1}{2}$ 示例

數字越小等級越高，表示底 < 1。(填>或<)

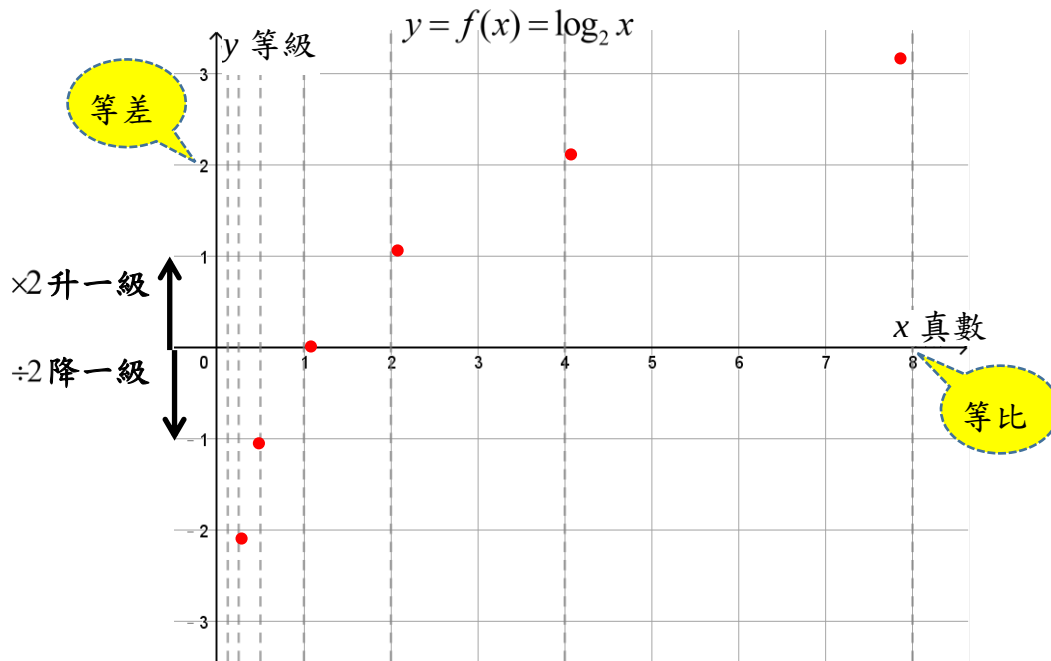
請在下圖括號內標上對應的等級。(註：由於空間限制該尺規

與實際情形未成比例)



2.2. 用一個圖同時看到等比與等差之 1——數字越大等級越高

就如同其他函數，我們想看它函數值是如何改變的，可以藉助函數圖形。用前述「數字的晉級表示法」的概念，以高度代表等級，試找到每個真數所對應的等級，描點概畫出函數 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形。（僅在 y 為整數的地方描點即可）



2.2.1. 觀察圖形：

- (1). 呼應等級的連續性，請以盡量平滑的曲線將這些點連起來。
- (2). 當 x 越大，等級會越高，當 x 越小(靠近 0)，等級會越低。
- (3). 因為負數與正數只是性質上的不同而已，所以，我們只考慮正數的對數函數，其圖形只表現在 x 軸（真數）正向。
- (4). 觀察圖形中的虛線，每一個等級的範圍，都是前一個等級範圍的2倍，但等級只有提高一級，等同於它用比前一級多兩倍的距離才能再晉升一級。換句話說，只要把這一級的圖向右放大兩倍，就會是下一級的函數圖形。
- (5). 感受一下數字的節奏，水平方向的真數，是以2等倍率 1等差距在增加，而垂直方向的等級是以1等倍率 2等差距在增加。

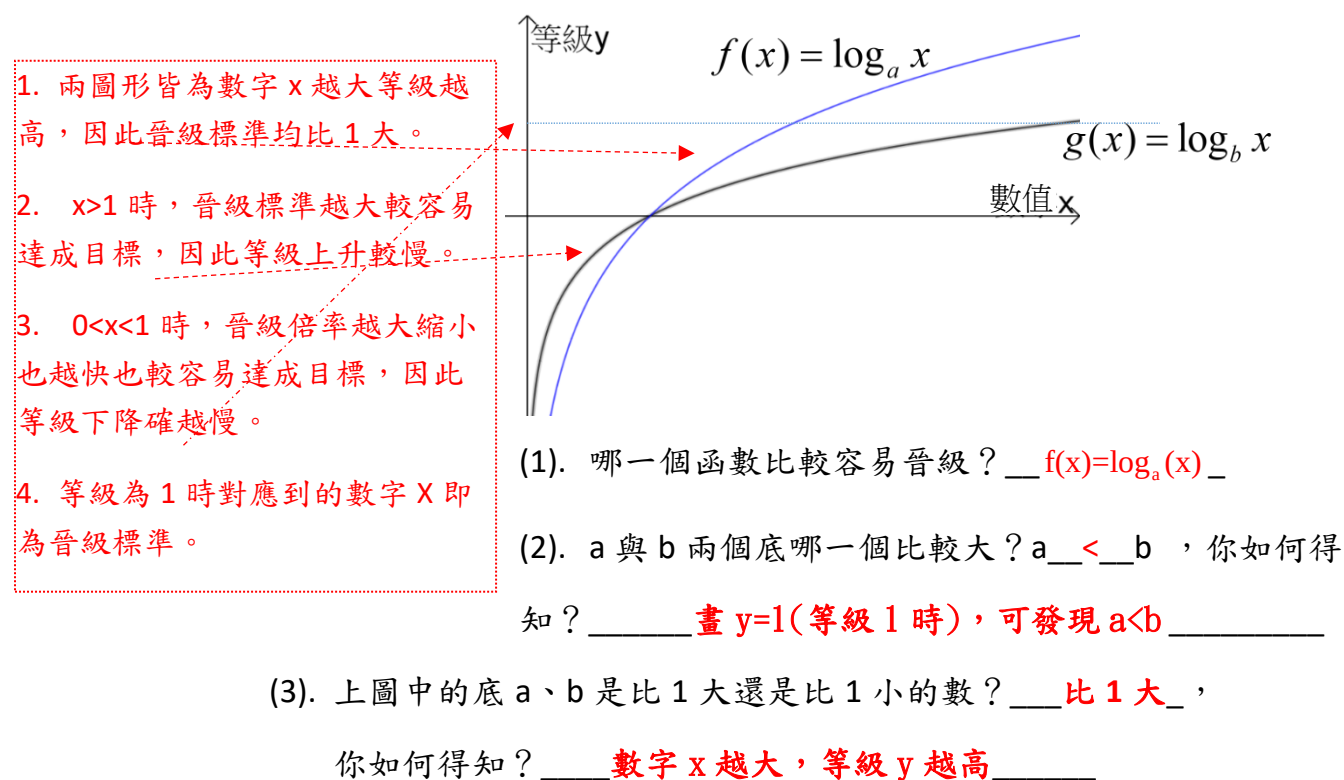
(6). 有沒有發現，我們只要掌控了 0~1 級之間的圖形，就等於掌控了整個函數的圖形，後面的每個區段範圍圖形只要水平拉伸兩倍就好。

(7). 由於底數為 2，所以等級為 1 時， x 必為 2。我們可藉此快速辨認函數圖形的底數大小。(可在等級 1 的高度畫一條水平線協助判斷)

(8). 下列哪些點 $(x, f(x))$ 也會落在函數 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形上呢？

■ $(3, \log_2 3)$ □ $(-3, -\log_2 3)$ ■ $(2^{4.5}, 4.5)$ □ $(10, 2^{10})$ ■ $(\frac{1}{2^{2.9}}, -2.9)$

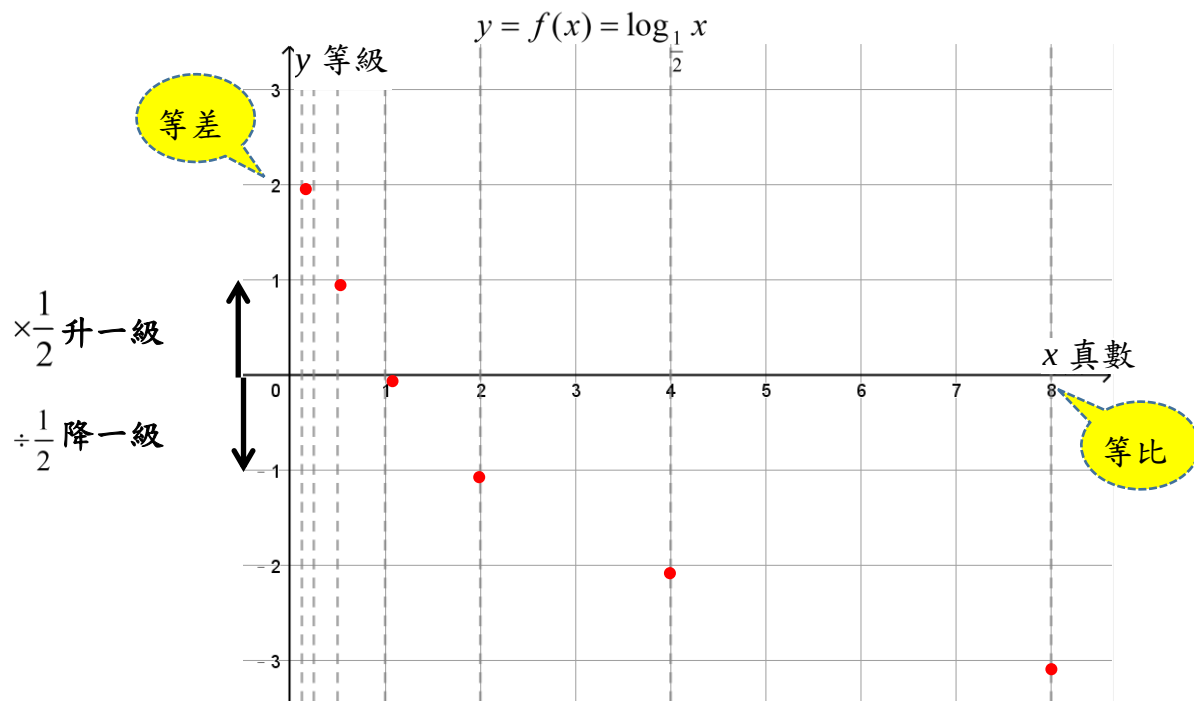
例1. 觀察下圖，試著回答下列問題：



2.3. 用一個圖同時看到等比與等差之 2——數字越小等級越高

例2. 描點概畫出函數 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形。

(僅在等級 y 為整數的地方描點即可)

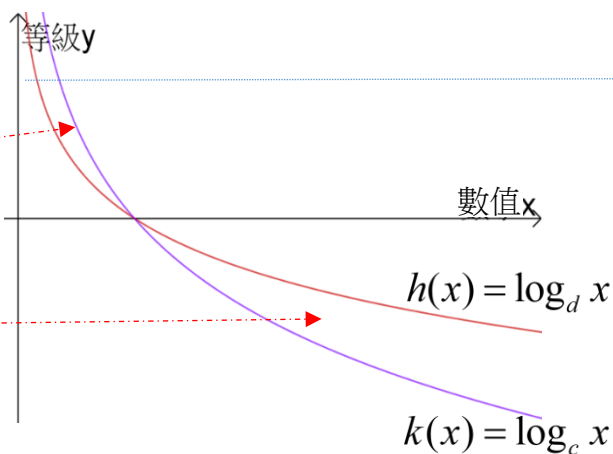


觀察圖形：

- (1). 呼應等級的連續性，請以盡量平滑的曲線將這些點連起來。
- (2). 當 x 越大，等級會越低，當 x 越小(靠近 0)，等級會越高。
- (3). 感受一下數字的節奏，水平方向的真數，是以 ■ 等倍率 等差距在減少，而垂直方向的等級是以 等倍率 ■ 等差距在增加。
- (4). 由於底數為 $\frac{1}{2}$ ，所以等級為 1 時， x 必為 $\frac{1}{2}$ 。我們可藉此快速辨認函數圖形的底數大小。

例3.觀察右圖，

1. 數字越小等級越高，晉級倍率介於 $0 \sim 1$ 之間。
2. 當 $0 < x < 1$ 時，晉級倍率越小縮小速度越快也較容易達成目標，相對等級上升較慢。
3. 當 $x > 1$ 時，晉級倍率越小放大速度越快也較容易達成目標，相對等級下降較慢。
4. 等級為 1 級時所對應到的數字 x 即為晉級標

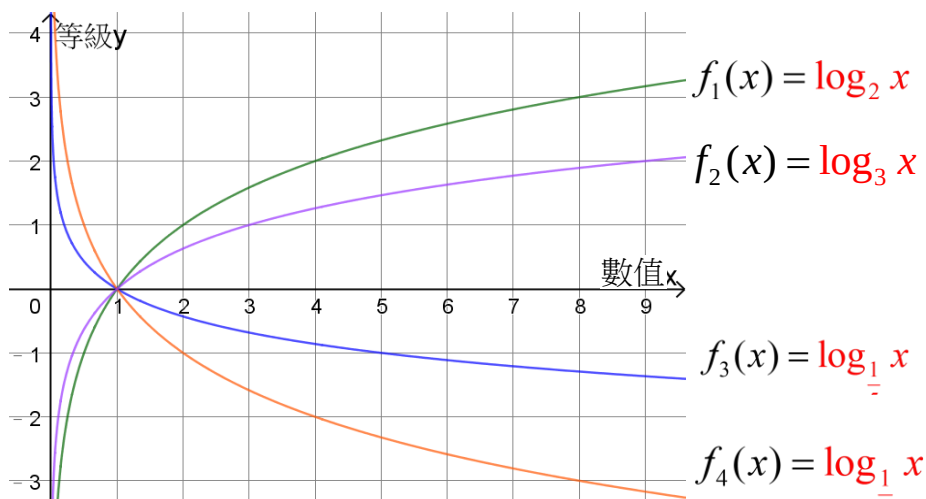


- (1). 哪一個比較容易晉級？ $k(x) = \log_c x$
- (2). c 與 d 兩個底哪一個比較大？ c $>$ d 你如何得知？畫水平線 $y=1$ (等級 1 時)，可發現 $d < c$
- (3). 上圖中的底 c 、 d 是比 1 大還是比 1 小的數？比 1 小
你如何得知？等級越高，數字越小

2.4. 從圖形看到底數

例4.請找出下面 4 個等級函數圖形的“底”，並在圖形旁寫下其函數。

- (1). 底(底數)大於 1 的函數有哪些？你是如何判別的？
 $f_1(x)$ 與 $f_2(x)$ ；畫水平線 $y=1$ (等級 1 時)，可看出晉級標準
- (2). 底(底數)小於 1 的函數有哪些？你是如何判別的？
 $f_3(x)$ 與 $f_4(x)$ ；畫水平線 $y=-1$ (等級 -1 時)，可看出晉級標準的倒數



例5. 利用上一頁的函數圖形幫忙思考，請在 中填入不等號：

- (1) $\log_2 3$ 0 (2) $\log_3 2$ 0 (3) $\log_2 \frac{1}{3}$ 0 (4) $\log_{\frac{1}{2}} 3$ 0
 (5) $\log_3 \frac{1}{2}$ 0 (6) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$ 0 (7) $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$ 0 (8) $\log_{\frac{1}{3}} 2$ 0 ,
 (9) $\log_2 3$ 1 (10) $\log_3 2$ 1 (11) $\log_2 \frac{1}{3}$ 1 (12) $\log_{\frac{1}{2}} 3$ 1
 (13) $\log_3 \frac{1}{2}$ 1 (14) $\log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{3}$ 1 (15) $\log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{2}$ 1 (16) $\log_{\frac{1}{3}} 2$ 1

例6. 設 $a > 1 > b > 0$ ，關於下列不等式，請選出正確的選項。

- (1) $\log_{10} \frac{1}{a} > \log_{10} \frac{1}{b}$
 (2) $\log_a 1 > \log_b 1$
 (3) $\log_a b > \log_b a$

沒有 (1) $\frac{1}{a} < \frac{1}{b} \Rightarrow \log_{10} \frac{1}{a} < \log_{10} \frac{1}{b}$ ；(2) 都是 0；(3) 都是負，無法比大小

2.5. 從科學記號來看對數函數的值

已知 $\log 2 \approx 0.3$

$0.002 = 2 \times 0.001$ $\parallel$ 2×10^{-3} $\Downarrow \log_{10} x$ $\log 10^{-3} + \log 2$ $\parallel$ $-3 + 0.3$ $\parallel$ -2.7	$2000 = 2 \times 1000$ $\parallel$ 2×10^3 $\Downarrow \log_{10} x$ $\log 10^3 + \log 2$ $\parallel$ $3 + 0.3$ $\parallel$ 3.3	$2000000000 = 2 \times 1000000000$ $\parallel$ 2×10^9 $\Downarrow \log_{10} x$ $\log 10^9 + \log 2$ $\parallel$ $9 + 0.3$ 等級的格式 $\parallel$ 9.3 數線上的數字格式
--	--	---

等級的格式中，
 整數部份稱為「首數」，代表某個真數所在之等級，可正可負，小數的部份稱為「尾數」，不足 1 的晉級量，一定為正。

例7.將對數值改寫成首數與尾數的格式：

$$\log_a x = 3.5 = 3 + 0.5$$

↑首 ↑尾

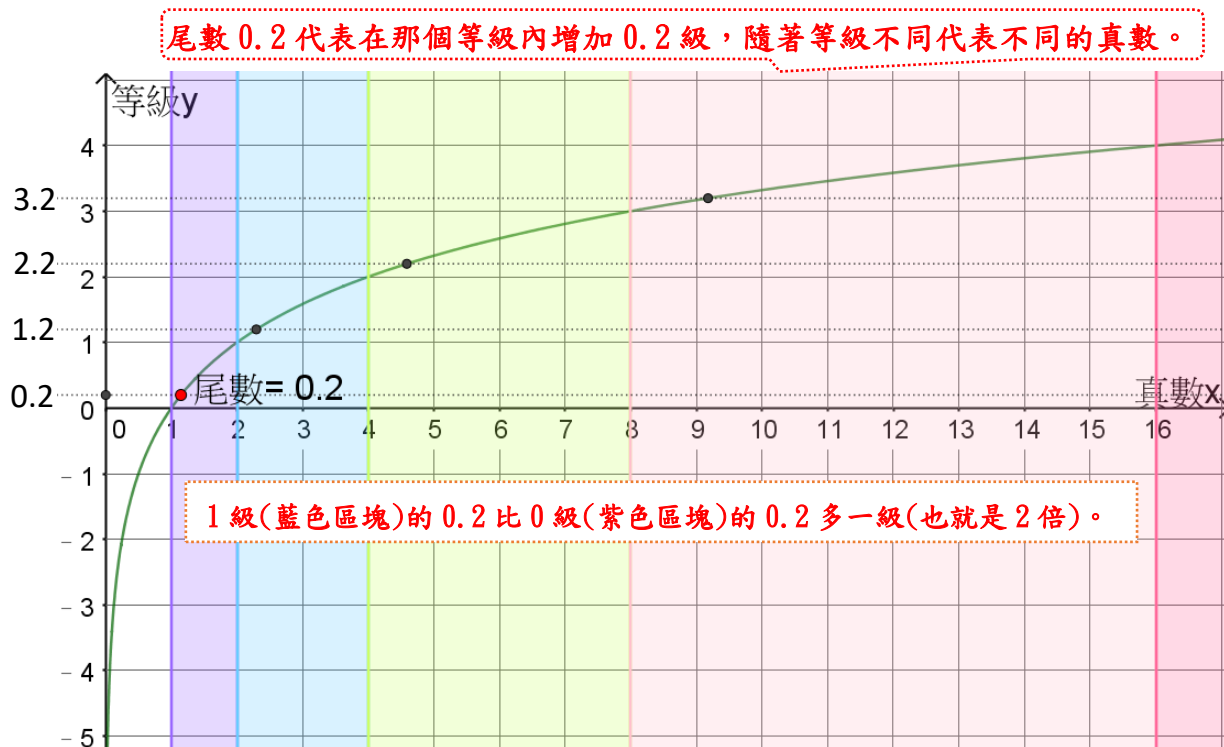
$$\log_a y = -2.6 = -3 + 0.4$$

↑首 ↑尾

2.6. 對數函數圖形中「尾數」的意義——銜接整數等級的小數(尾數)

為了方便以圖示意接下來要談的尾數的意涵，在不失一般性的情形下，我們選擇以 2 為底的對數圖形來說明之。

下圖，我們把對數函數 $f(x) = \log_2 x$ 的圖形以不同顏色區分每個等級的範圍。



- (1) 觀察每個等級的中真數的範圍(即每個顏色區塊的範圍)，寬度有什麼規律呢？每個區塊的左右寬度都是前一個區塊左右寬度的兩倍
- (2) 觀察每個等級中，尾數 0.2 所代表的範圍(參考圖中的虛線)，你覺得一樣的尾數 0.2 在不同的等級中，描述之真數的範圍有一樣大嗎？☐ 一樣大 ☒ 不一樣大，它們有什麼規律嗎？每個區塊真數 x 右移的量都是前一個區塊真數 x 右移的量的兩倍

所以查表只需查尾數就好

想1.如果只給你 0 到 1 級的一段 $f(x) = \log_2 x$ 函數圖形，你能複製出完整的

$f(x) = \log_2 x$ 函數圖形嗎？該如何做呢？每往前晉 1 級，就把片段函數

圖形寬度伸長為 2 倍

可以讓學生畫水平線 $y=0$ 與 $y=0.2$ 、 $y=1$ 與 $y=1.2$ 、 $y=2$ 與 $y=2.2$ 做比較，觀察不同等級中，尾數 0.2 造成的真數差距也是 2 倍。

3. 在等級的世界裡，我們如何運算？

3.1. 換成一樣的底再算！

當我們以等級(index)來表示數的大小，那麼等級的四則運算與真數之間有何關聯呢？兩個等級相加、或等級的倍數在做什麼？

首先，我們必須釐清一件事：不同的底之間的等級適合做運算嗎？

例如： $3^{20} \times 5^{15}$ 好算嗎？

但如果我們都以 10 為底來看的話…，

我們知道 $3^{20} \approx 10^{9.542}$ 、 $5^{15} \approx 10^{10.485}$ ，

如此 $3^{20} \times 5^{15}$ 就會變得比較好算： $3^{20} \times 5^{15} \approx 10^{9.542} \times 10^{10.485} = 10^{20.027}$ 。

因此，我們喜歡在「相同的底」下對等級做運算。

在我們繼續討論之前，先確認一下幾個基礎的概念是否清楚了：

$$\log_a 1 = \underline{\quad 0 \quad} ; \log_a a = \underline{\quad 1 \quad} ; a^{\log_a b} = \underline{\quad b \quad}$$

$\log_a b$ 符號的理解為 b 以晉級倍率為 a 時的等級。

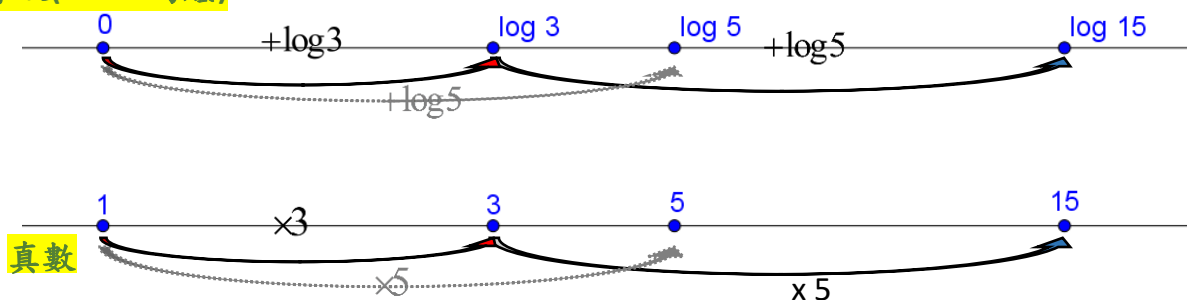
3.2. 等級的加減

例1. $\log 3 + \log 5 = \log ?$ 這個問題等同於：

在底為 10 時，「3 的等級」+「5 的等級」= 哪一個數的等級？

先想想，原來的數做什麼樣的運算時，等級會相加？

等級(以 10 為底)



用代數式來表現它：

$$\because 3 = 10^{\log 3}$$

$$5 = 10^{\log 5}$$

$$\Rightarrow 3 \times 5 = 10^{(\log 3 + \log 5)}$$

$$\Rightarrow 15 = 10^{(\log 15)}$$

$$\Rightarrow \log 15 = \log 3 + \log 5$$

仿左，試論：

$$\log_a rs = \log_a r + \log_a s$$

$$\because r = a^{\log_a r}, s = a^{\log_a s}$$

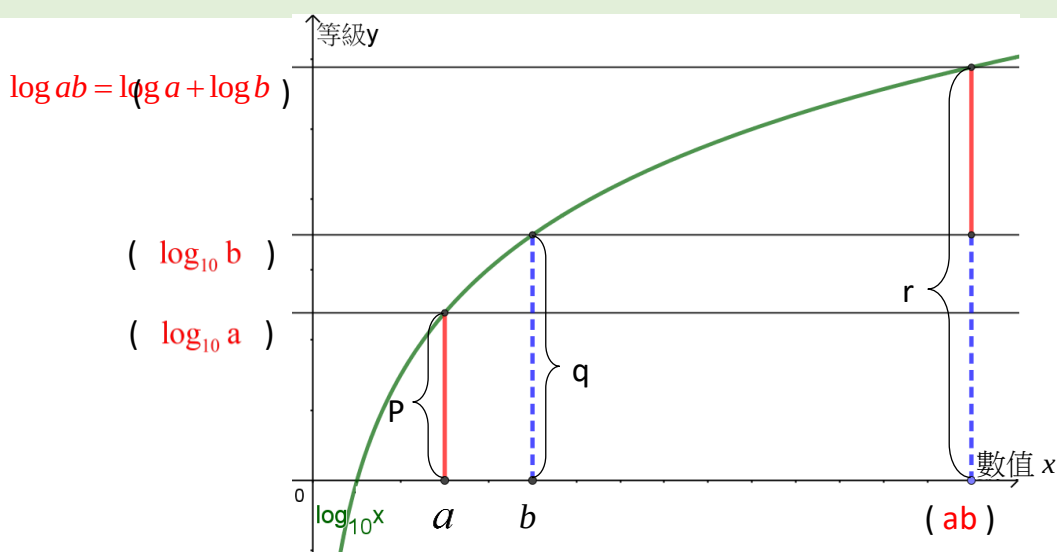
$$\therefore r \cdot s = a^{\log_a r + \log_a s}$$

$$\text{又 } rs = a^{\log_a rs}$$

$$\Rightarrow \log_a rs = \log_a r + \log_a s$$

單元素養：兩個數相乘 $\Rightarrow$ 等級相加 $\log_a rs = \log_a r + \log_a s$

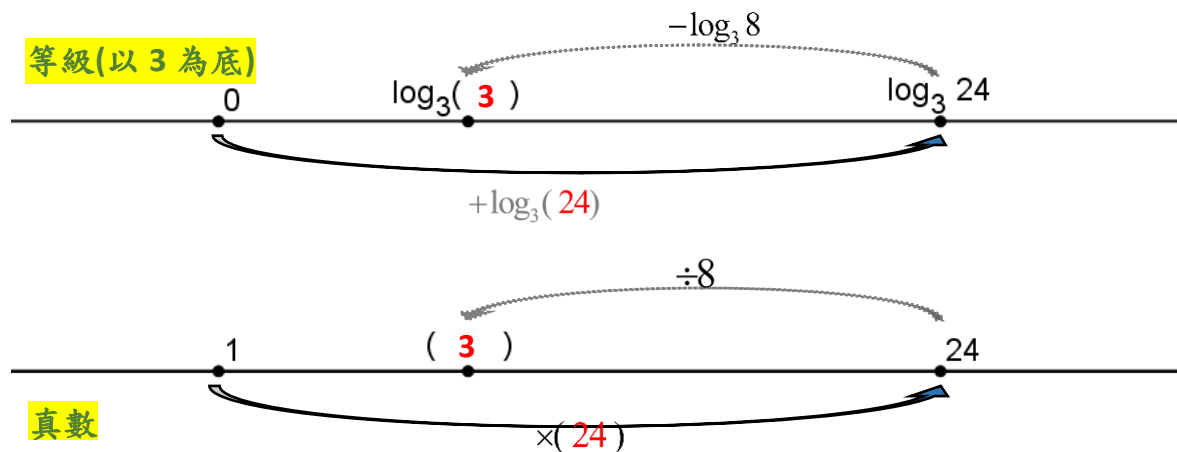
例2. 如下圖若 $p+q=r$ ，請用 a, b 表示括弧中的數。



例3. $\log_3 24 - \log_3 8 = ?$

也就是說，在底為3時，「24的等級」－「8的等級」＝哪一個數的等級？

先想想，原來的數做什麼樣的運算時，等級會相減？



用代數式來表現它：

$$\begin{aligned} 24 &= 3^{\log_3 24} \\ 8 &= 3^{\log_3 8} \\ \frac{24}{8} &= 3^{\log_3 24 - \log_3 8} \\ \text{又 } \frac{24}{8} &= 3^{\log_3 \frac{24}{8}} \\ \Rightarrow \log_3 \frac{24}{8} &= \log_3 24 - \log_3 8 \end{aligned}$$

仿左，試論： $\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$

$$\because r = 3^{\log_3 r}, \quad s = 3^{\log_3 s}$$

$$\therefore \frac{r}{s} = 3^{\log_3 r - \log_3 s}$$

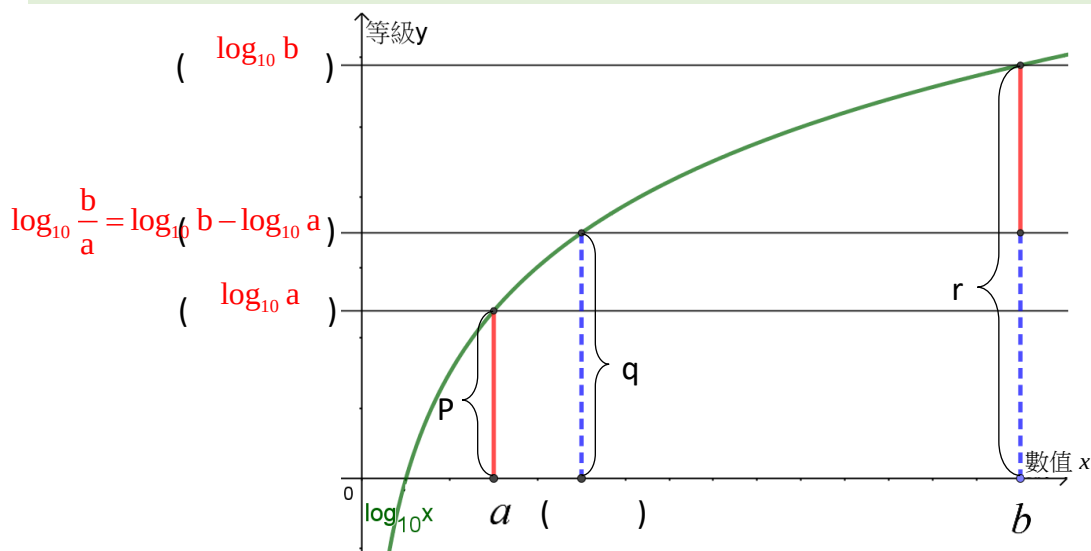
$$\text{又 } \frac{r}{s} = 3^{\log_3 \frac{r}{s}}$$

$$\Rightarrow \log_3 \frac{r}{s} = \log_3 r - \log_3 s$$

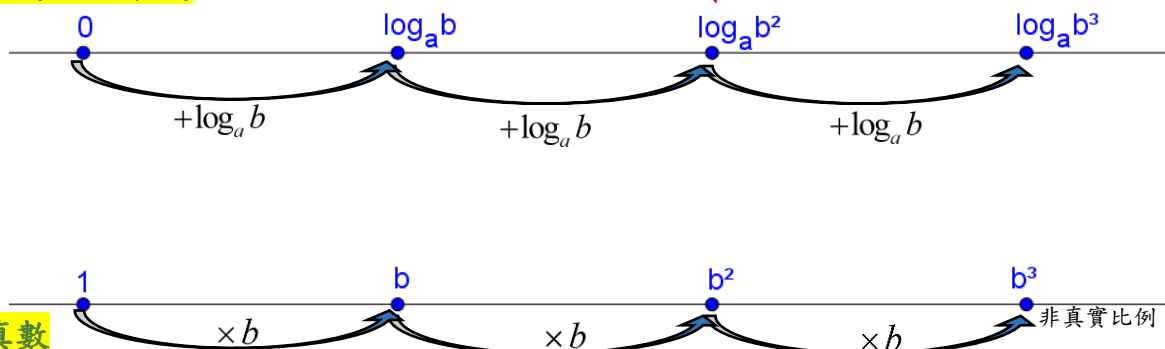
結論：兩個數相除 $\Rightarrow$ 等級相減 $\log_a \frac{r}{s} = \log_a r - \log_a s$

相同晉級標準下，等級相減
代表真數相除

例4. 若 $p+q=r$ ，請用 a, b 表示括弧中的數。



3.3. 等級的倍數

等級(以 a 為底)

觀察上圖，完成右式： $\log_a b^3 = \underline{\log_a b + \log_a b + \log_a b} = 3\log_a b$

結論：以 a 為底， b 這個數的等級 t 倍代表將原來的數 t 次方。

$$\rightarrow \log_a b^t = t \log_a b$$

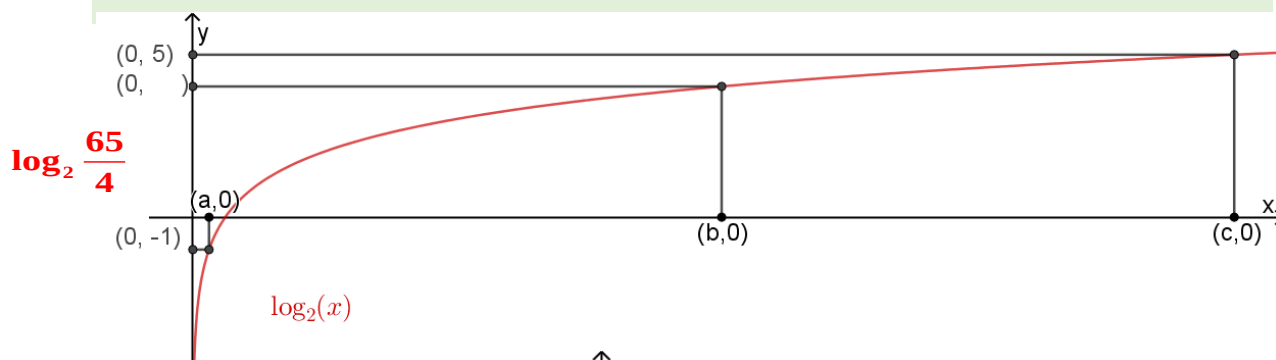
例5. 請問下列哪一個選項等於 $\log(2^{(3^5)})$?

(1) $5\log(2^3)$ (2) $3 \times 5\log 2$ (3) $5\log 2 \times \log 3$ (4) $5(\log 2 + \log 3)$ (5)

$3^5 \log 2$ 。

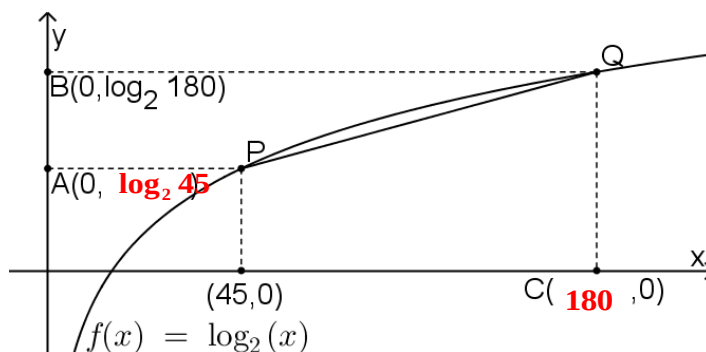
【103 學科能力測驗】(5)

例6. 下圖中 $b = \frac{a+c}{2}$ ，填入括號中的數。



例7. 右圖填入括號中的數，並求 $\overline{PQ}$ 的斜率。

斜率為 $2/135$



例8. 設 a, b, c 為實數且滿足 $\log a = 1.1$ 、 $\log b = 2.2$ 、 $\log c = 3.3$ 。

試選出正確的選項。(1) $a + c = 2b$ (2) $1 < a < 10$ (3) $1000 < c < 2000$

(4) $b = 2a$ (5) a, b, c 成等比數列

【109 學測】(3) (5)

(2) $10 < a < 100$ (4) $b = a^2$

例9. 設等差數列 $\langle a_n \rangle$ 之首項 a_1 與公差 d 皆為正數，且 $\log a_1, \log a_3, \log a_6$ 依序也成等差數列。試選出數列 $\log a_1, \log a_3, \log a_6$ 的公差。

(1) $\log d$ (2) $\log \frac{2}{3}$ (3) $\log \frac{3}{2}$ (4) $\log 2d$ (5) $\log 3d$

【111 學測】(3)

$(a_1 + 2d)^2 = a_1(a_1 + 5d) \Rightarrow a_1 = 4d$ ， $\log a_1, \log a_3, \log a_6$ 即為 $\log 4d, \log 6d, \log 9d$ ，

真數以 $\frac{3}{2}$ 在等比，等級以 $\log \frac{3}{2}$ 在等差

4. 不一樣的底怎麼轉換——換底公式

有時當我們想要對不同底的數做運算時，換成別的底會比較好算。因此，我們會有隨時可以轉換「底數」的需求。那麼「底數」是如何進行轉換的呢？其實很簡單哦！

4.1. 不同底的等級互換：

$$\begin{aligned}
 64 &= 2^{\log_2 64} \leftarrow \text{以2為底的等級} \\
 &= 8^{\log_8 64} \leftarrow \text{以8為底的等級} \\
 &\quad \downarrow \\
 (2^{\log_2 8})^{\log_8 64} &= 2^{(\log_2 8)(\log_8 64)}
 \end{aligned}$$

把以 8 為底的等級
轉換成以 2 為底
所需的倍率

$$\begin{aligned}
 a &= 2^{\log_2 a} \\
 &= 8^{\log_8 a} = (2^{\log_2 8})^{\log_8 a} = 2^{(\log_2 8)(\log_8 a)}
 \end{aligned}$$

例1. 求出 $\log_5 a$ 改為 $\log_{15} a$ 的倍率。

$$\begin{aligned}
 5^{\log_5 a} &\rightarrow (15^{\log_{15} 5})^{\log_5 a} = 15^{(\log_{15} 5)(\log_5 a)} \\
 &\parallel \\
 &15^{\log_{15} a}
 \end{aligned}$$

習1. 針對 540 這個數在不同底的等級，如果想把底由 7 改為 2……↓

$$2^{\boxed{\log_2 540}} \Leftarrow 540 = 7^{\boxed{\log_7 540}} = (2^{\boxed{\log_2 7}})^{\boxed{\log_7 540}} = 2^{\boxed{\log_2 7} \times \boxed{\log_7 540}}$$

觀察紅框部分，↓

$$(\log_2 7) \times (\log_7 540) = \log_2 540$$

將底由 7 改為 2 所需的倍率

習2. 針對 c 這個數在不同底的等級，如果想把底由 b 改為 a ……

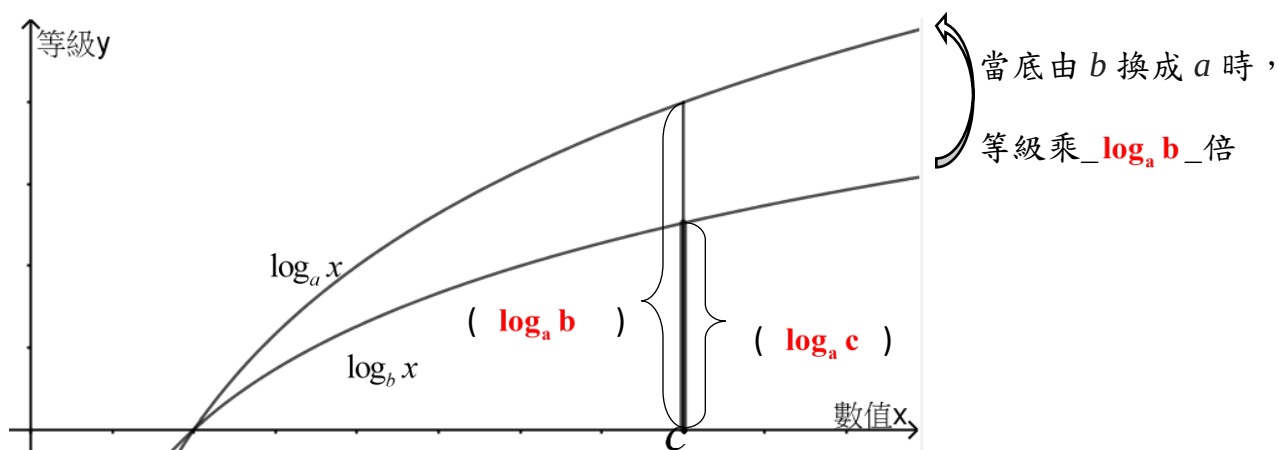
$$a^{(\log_a c)} \Leftarrow c = b^{(\log_b c)} = (a^{(\log_a b)})^{(\log_b c)} = a^{(\log_a b) \times (\log_b c)}$$

所以

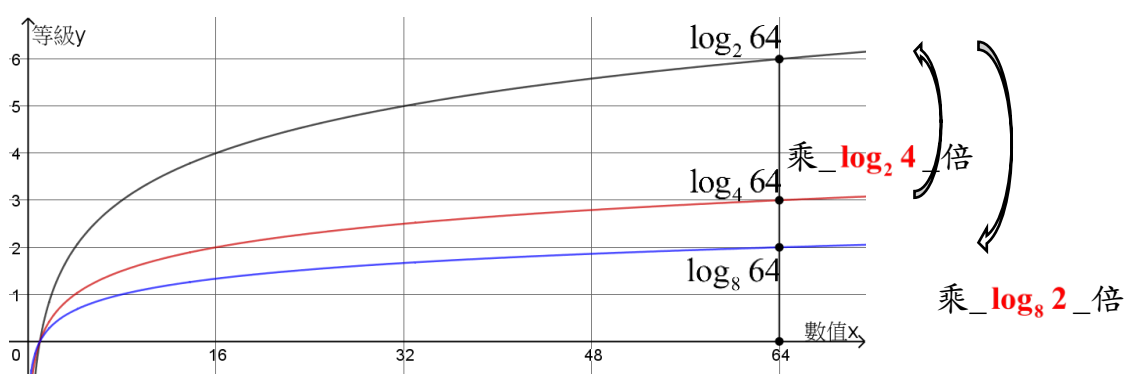
$$(\log_a b)(\log_b c) = (\log_a c)$$

將底由 b 改為 a 所需的倍率

這樣的倍率在圖形上會表現為：



想1. 想想看，怎麼換的？



意即，不論 x 為多少，三個函數的高度總是有著相同的比例。而轉換底時就只要乘上那個轉換的倍率。

單元素養：

想要把底由 b 改為 a 時，等級只要乘上 $\log_a b$ 倍就行啦！

$$(\log_a b)(\log_b c) = \log_a c, \text{ 也常這樣用 } \Leftrightarrow \log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b}$$

想2. 試試利用換底公式證明： $\log_{b^r} a = \frac{1}{r} \log_b a$

針對 a 這個數在不同底的等級，想把底由 b^r 改為 b ，就乘以 $\log_b b^r$ 倍，

$$\text{i.e. } (\log_b b^r)(\log_{b^r} a) = \log_b a$$

$$\Rightarrow r(\log_{b^r} a) = \log_b a$$

$$\therefore \log_{b^r} a = \frac{1}{r} \log_b a$$

想3.請試著說明 $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

(證明) $\log_a b = \frac{\log_b b}{\log_b a} = \frac{1}{\log_b a}$

從 $g(x)$ 到 $f(x)$ 較直觀，想把底由 e 改為 3 ，就乘以 $\log_3 e$ 倍，
 $g(x) = (\log_3 e)(\log_e x) = \log_3 x = f(x)$ ，故 $k = \log_3 e$ 。

例2.將函數 $f(x) = \log_3 x$ 改寫成以 e 為底的對數函數 $g(x) = k \log_e x$ ，則：

(1) $k = \frac{1}{\log_e 3} = \log_3 e$ 。

(2) 說說看，我們可以如何從 $\log_3 x$ 函數的圖形得到 $\log_e x$ 的圖形。_____

乘以 $\log_e 3$ 倍 _____

例3. x 在以 a 為底時的等級為 $\log_a x$ ， x 在以 b 為底時的等級為 $\log_b x$ ，
 x 在以 c 為底時的等級為 $\log_c x$ ，所以，
 $x = a^{\log_a x} = b^{\log_b x} = c^{\log_c x}$ 拿出你的計算機算出等級：

$1000 = 2^{\log_2 1000} = 3^{\log_3 1000} = 5^{\log_5 1000} = 10^{\log_{10} 1000} = 2^{9.9658} = 3^{6.2877} = 5^{4.2920} = 10^3$

提示：利用換底公式 $\log_2 1000 = \frac{\log 1000}{\log 2}$

可再次提醒學生，晉級標準大於 1 時，
 且晉級標準越大，晉級越慢。

例4.試著用換底的想法，把 6^{100} 寫成科學記號 $a \times 10^n$ 時， n 是 77.81 。

例5.某品牌計算機在計算對數 $\log_a b$ 時需按 $\log \left(\left[\frac{a}{b} \right] \right)$ 。某生在計算 $\log_a b$ 時

(其中 $a > 1$ 且 $b > 1$) 順序弄錯，誤按 $\log \left(\left[\frac{b}{a} \right] \right)$ ，所得為正確值的 $\frac{9}{4}$ 倍。

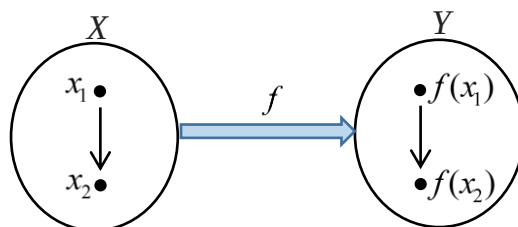
試選出 a, b 間的關係式。

(1) $a^2 = b^3$ (2) $a^3 = b^2$ (3) $a^4 = b^9$ (4) $2a = 3b$ (5) $3a = 2b$

$\log_b a = \frac{9}{4} \log_a b \Rightarrow \log_b a = \frac{3}{2}$ 【111 學測】(1)

5. Input 與 output 對調——反函數

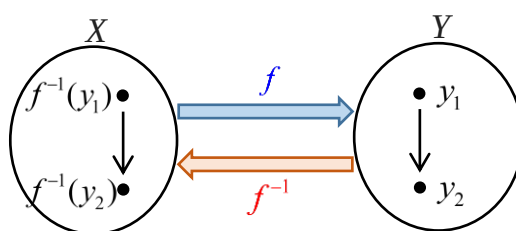
函數一是種描述變化的工具，它是用來標示某一項目的變動下，另一項目會有什麼相應的改變。



此時在項目 X 的元素被稱為自變數， Y 裡的元素為應變數。

有時， X 又被稱為 f 函數的輸入(input)， Y 為 f 之輸出(output)。

有時候 X 、 Y 之間的互動關係會因我們採取的觀點不同而角色互換，也就是說想要從 Y 的變化來看 X 的變化。



相對於原來的函數 $f: X \rightarrow Y$

反過來看看的函數被記為 $f^{-1}: Y \rightarrow X$

f^{-1} 被稱為 f 的反函數(inverse function)

x	y
-----	-----

--	--

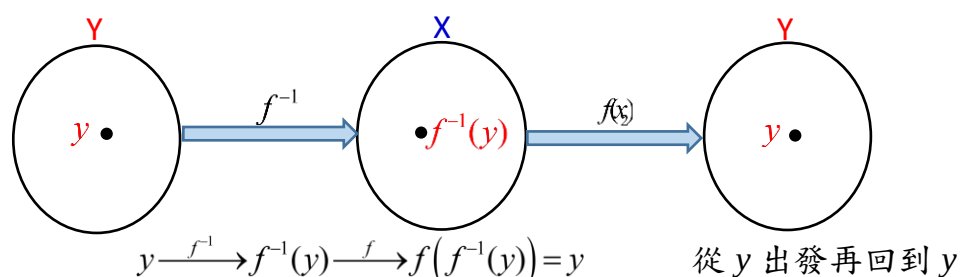
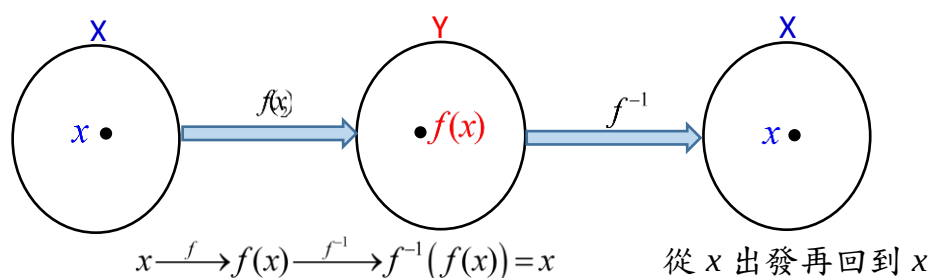
...

--	--

觀點 f : 自變 應變

反過來的觀點 f^{-1} : 應變 自變

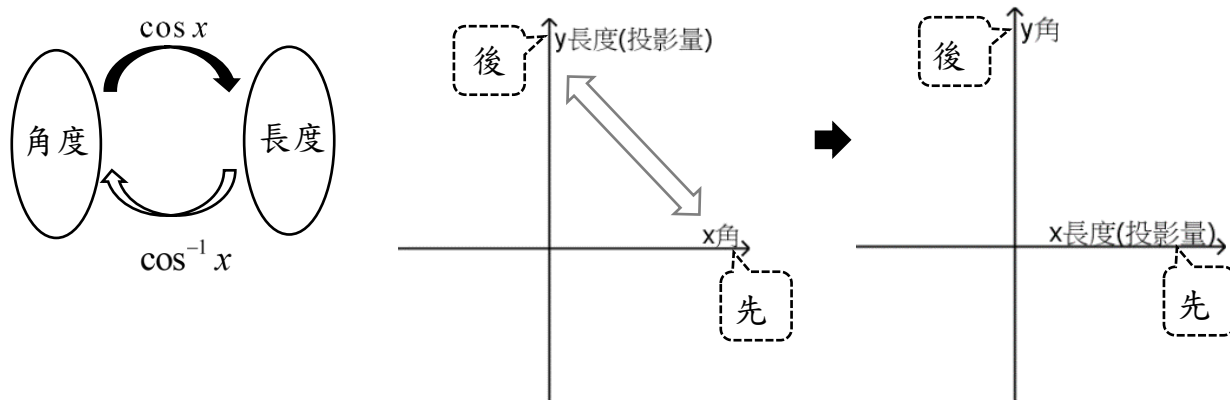
5.1. 函數跟反函數的作用：



在數學上，我們習慣以 $x \rightarrow y$ 來定義順序，而在坐標軸上 x 與 y 也維持同樣的順序默契。也就是說，我們總是用 x 軸來代表自變數， y 軸來代表應變數。

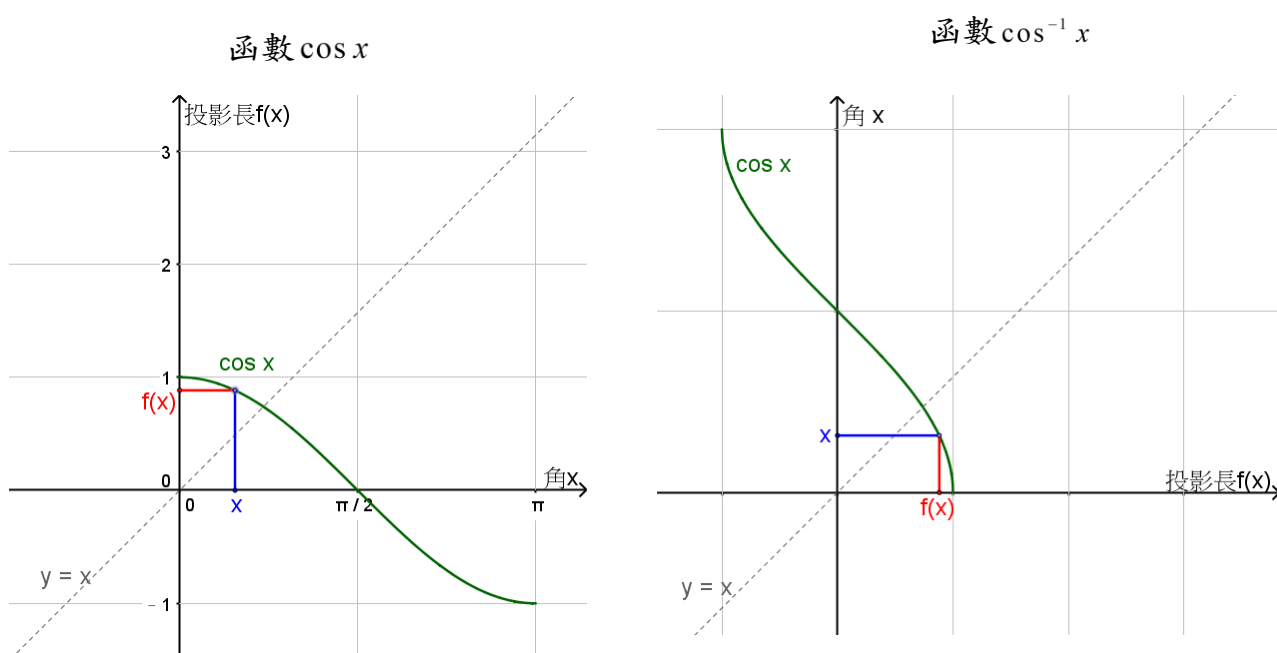
(先看 x 才看 y)

反函數剛好相反，這樣 x 與 y 對調的思維，呈現在坐標軸上的畫面即為「兩軸互換」。



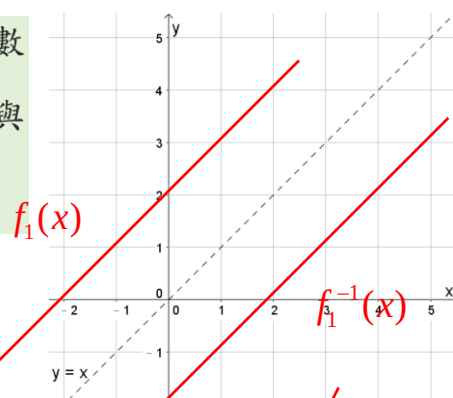
在 $f(x)$ 的函數平面上的函數圖形上的點被標記為 $(x, f(x))$ ，如果是反函的話， $f(x)$ 將會被對到 x ，因此 $(f(x), x)$ 這樣的點形成 $f(x)$ 的反函數的圖形。

這兩個圖形之間如同以 $y = x$ 當對稱軸翻轉得到！

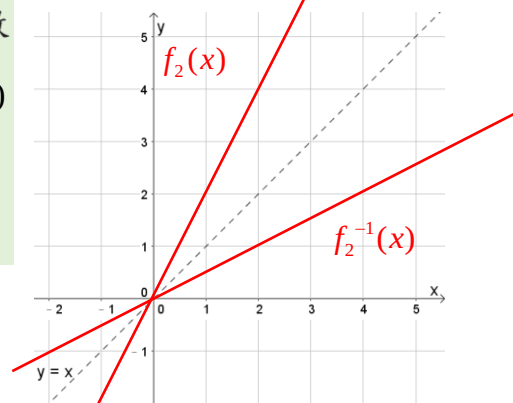


因此，當我們已知一函數圖形，想求得其反函數圖形時，我們只要接將 x 軸與 y 軸對調(角色互換)即可，也就是只要將原圖形以直線 $y = x$ 為對稱軸翻轉就可以了。

例1.請寫出將函數 $f_1(x) = x + 2$ 作用抵消的反函數 $f_1^{-1}(x) = \underline{\quad x - 2 \quad}$ ，並在右圖中同時畫出 $f_1(x)$ 與 $f_1^{-1}(x)$ 兩函數的圖形。



例2.請寫出將函數 $f_2(x) = 2x$ 作用抵消的反函數 $f_2^{-1}(x) = \underline{\quad \frac{1}{2}x \quad}$ ，並在右圖中同時畫出 $f_2(x)$ 與 $f_2^{-1}(x)$ 兩函數的圖形。



單元素養：

「反函數」乃與原函數作用相互抵消的函數(把函數送過來的反送回去)，
input 與 *output* 對調，故圖形互相對稱於直線 $y = x$ 。

6. 用對稱來看指數函數的圖形

$g(x) = a^x$ ，這是指數函數。我們給定等級(index)，想要還原其實際的數值大小。疑？也和等級有關？！感覺上它和對數函數很有關聯～

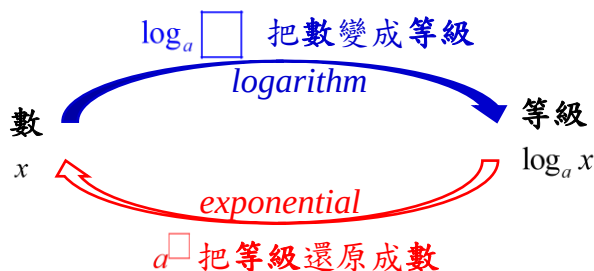
弄清楚，對數函數與指數函數的作用有何不同呢？(填入「數」或「等級」)

對數函數 $f(x) = \log_a x \rightarrow$ 把 (■數或□等級) 變 (□數或■等級)；

指數函數 $g(x) = a^x \rightarrow$ 把 (□數或■等級) 變 (■數或□等級)

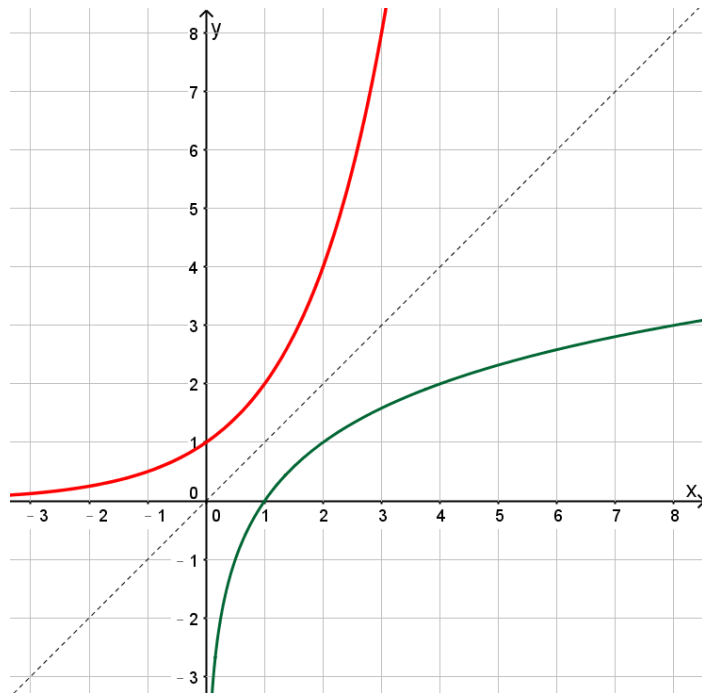
所以，有沒有發現其實對數函數與指數函數互為反函數！

我們圖解對數函數與指數函數之關係如下：

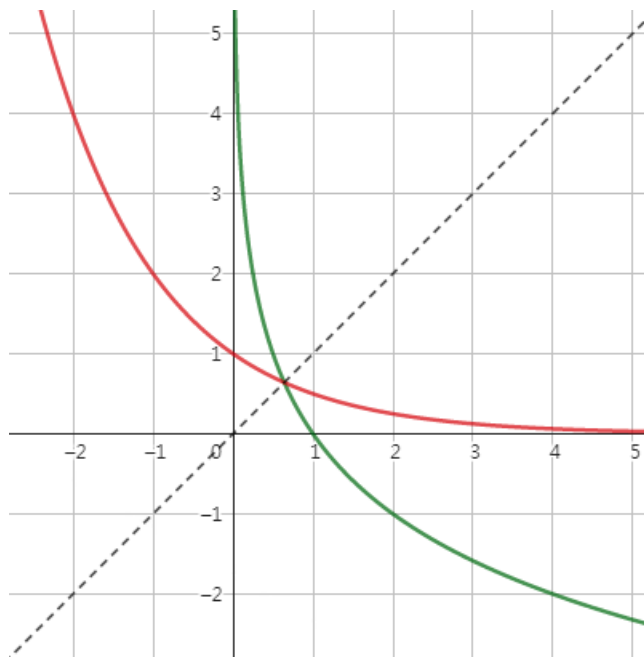


也就是說，函數 $f(x) = \log_2 x$ 的反函數為 $f^{-1}(x) = 2^x$ ，因此，我們可以利用函數 $\log_2 x$ 的圖形來得知 2^x 的圖形。

利用函數與反函數圖形對稱於 $y=x$ 的性質，先畫出對數函數 $\log_2 x$ 的圖形，然後將 $f(x)=\log_2 x$ 之圖形對 $y=x$ 做對稱，得到指數函數 $g(x)=2^x$ 的圖形。



右圖中，同樣利用已知的 $\log_{\frac{1}{2}} x$ 函數圖形與對稱軸 $y=x$ ，畫出 $\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 的函數圖形。

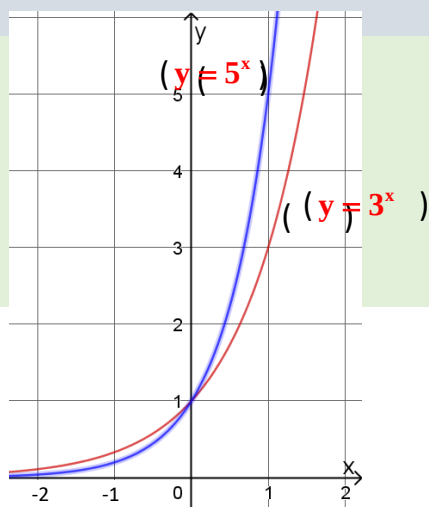


於是，我們一樣可利用對於對數函數的理解，來理解指數函數。

6.1. 從圖形看到底數

例1. 右圖兩曲線均為

指數函數，試利用先前
對於對數函數的理解，
分別判斷其底數。



(還記得在觀察對數函數時，
等級 1 時的真數嗎?)

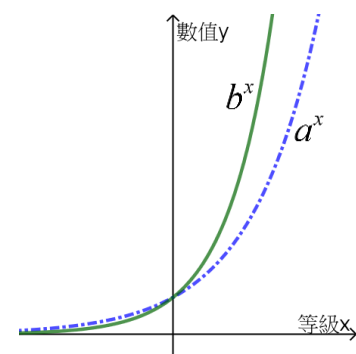
想1. 右圖的指數函數圖形，底數 > 1 (填 >、=、<)

試比較右圖兩個函數的底數 a 、 b 的大小。_____

$b > a$ _____

說說看你是如何判斷的? 畫鉛直線 $x=1$ 看出底數

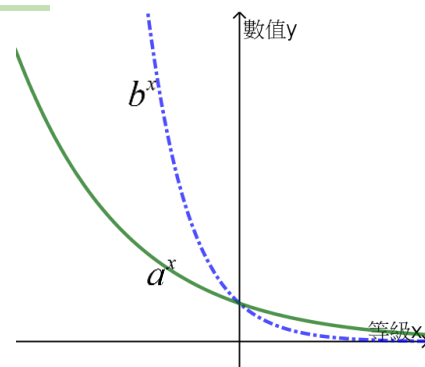
反函數的想法、 x 與 y 互換， $x=1$ 可看出等級。



想2. 右圖的指數函數圖形，底數 < 1 (填 >、=、<)

試比較右圖兩個函數的底數 a 、 b 的大小。_____

$b < a$ _____

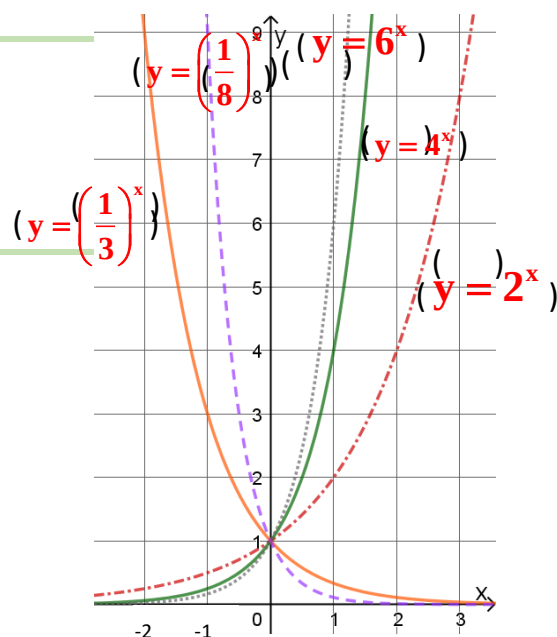


想3. 請在圖形旁寫出左方五個指數函數。

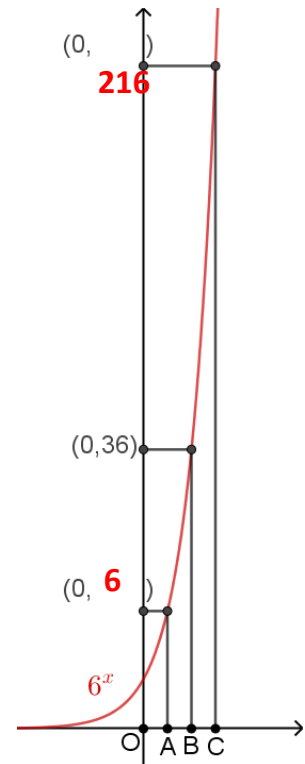
當底數小於 1 時，你是如何判別的?

畫鉛直線 $x=1$ 看出底數

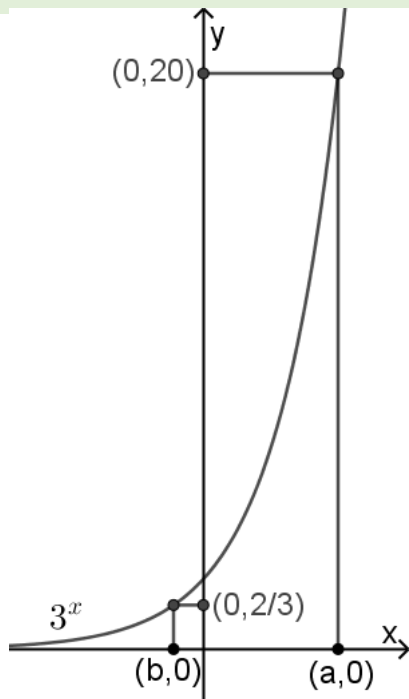
對於晉級標準大於 1 而言，等級 1
好判斷。對於晉級標準小
於 1 而言，不好判斷。由
等級 -1 可以「算」出底



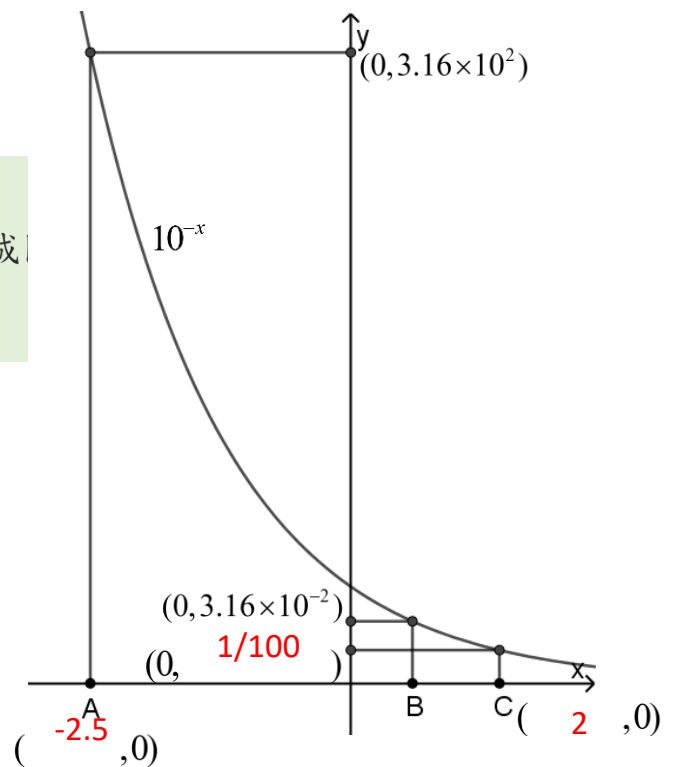
例2. 右圖為指數函數圖形，且 $\overline{OA} = \overline{AB} = \overline{BC}$ ，完成圖形中的括號。



例3. 下圖為指數函數圖形，圖中 $a - b = \log_3 30$



例4. 右圖為指數函數圖形，
已知 $\log 3.16 = 0.5$ 且 $\overline{BC} = 0.5$ ，請完成
的括號。



6.2. 函數圖形的凹向性觀察

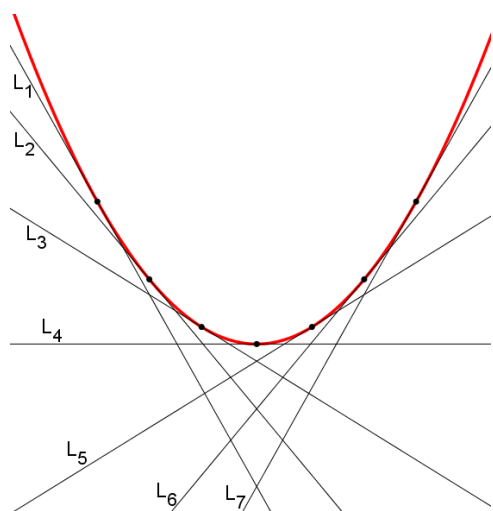
由於對數與指數函數的圖形均為曲線，形狀上就有所謂凹向上與凹向下的區別。

6.2.1. 利用曲線的凹口來比較數值的大小：

下兩圖中各給定 7 個點，並畫圖其切線，我們知道這 7 條直線的斜率正適以描述圖形的瞬間變化。

10 上的三次函數，有學過局部極小、極大值。可順便提醒「極大值、極小值」與「最大值、最小值」

「凹口向上」的圖形

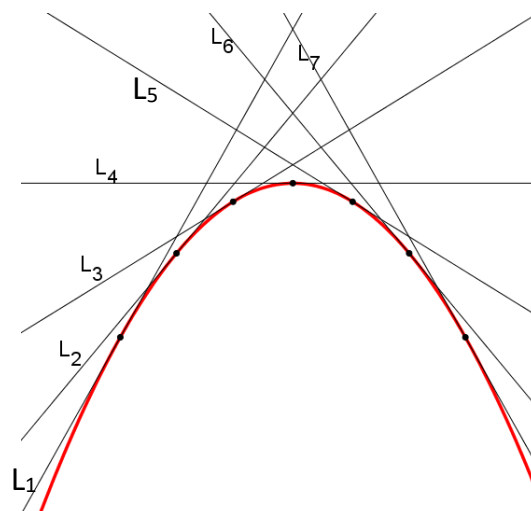


由左到右，最低點附近這 7 個點的瞬間

變化率不斷的在：☒遞增 ☐遞減

這就是凹口向上之圖形的特質！

「凹口向下」的圖形



由左到右，最高點附近這 7 個點的瞬間

變化率不斷的在：☐遞增 ☒遞減

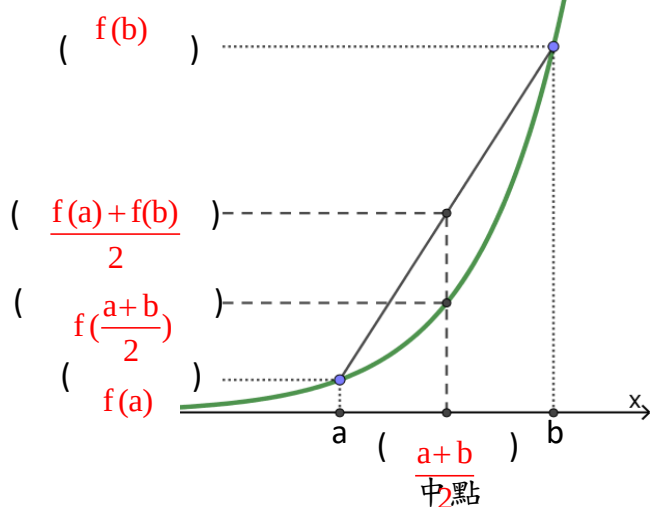
這就是凹口向下之圖形的特質！

6.2.2. 用割線來比較數值大小：

圖形是個協助我們具體觀察關係、比較數值的好媒介。用在分析數值時，如果我們已經知道凹口的方向，那麼就可以利用割線來估計數值是否被高估或低估，也就是利用割線與函數曲線的高低來判讀。

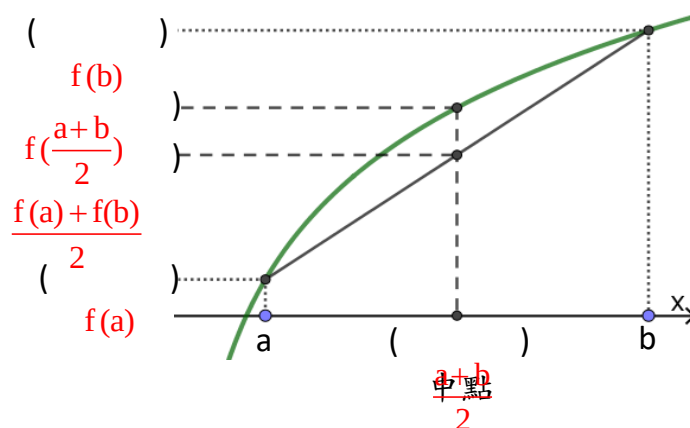
「凹口向上」的圖形

一般來說最方便檢測的點是中點。



凹向上的圖形上任取兩點，其間的函數值比直線估計值：☐高 ☒低

「凹口向下」的圖形



凹向下的圖形上任取兩點，其間的函數值比直線估計值：☒高 ☐低

試試看，能不能用圖形解釋：

對任意實數 $a < b$ ，

(下方空格填 $>$ 或 $<$)

滿足 $\frac{f(a)+f(b)}{2} \underline{\hspace{1cm}} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ ，我們就稱其為『凹向上』。

滿足 $\frac{f(a)+f(b)}{2} \underline{\hspace{1cm}} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ ，我們就稱其為『凹向下』。

例5. 設 $a > b > 1000$ ，令 $p = \sqrt{\log_7 a \cdot \log_7 b}$ ， $q = \frac{1}{2}(\log_7 a + \log_7 b)$ ， $r = \log_7 \left(\frac{a+b}{2} \right)$ ，則下列敘述何正確？(A) $q = \log_7 \sqrt{ab}$ (B) $q > r$ (C) $r < p < q$ (D) $p < q < r$ (E) $q < p < r$ 。

【答案】：(A)(D)

$y = \log_7 x$ 圖形凹口向下，再加上算幾不等式

例6. 令 $a = 2.6^{10} - 2.6^9$ ， $b = 2.6^{11} - 2.6^{10}$ ， $c = \frac{2.6^{11} - 2.6^9}{2}$ 。請選出正確的大小關係。

(1) $a > b > c$ (2) $a > c > b$ (3) $b > a > c$ (4) $b > c > a$ (5) $c > b > a$

【102 學測】(4)

$y = 2.6^x$ 凹口向上

例7. 坐標平面上， Γ_1 為 $y = \log_2 x$ 的圖形， Γ_2 為 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的圖形。下列關於 Γ_1 與 Γ_2 的敘述，試選出正確的選項。

(1) Γ_1 的圖形凹口向下 (2) Γ_2 的圖形凹口向下 (3) Γ_1 的圖形均在 x 軸的上方 (4) Γ_2 的圖形均在 y 軸的右方 (5) Γ_1 與 Γ_2 恰交於一點

【106 數乙】(1)(4)(5)

7. 對數方程與指數方程——先換成一樣的底才能比較

至此，我們已習得對數與指數函數之各種性質與運算，在實際應用時，方程式中常常會出現有指數或對數的情形，求解時，除了要留意函數先天（定義上）的限制以外，在比較時記得換成一樣的底才能比較。

我們接著來練習幾題。

例1. 設 a, b, c 為正整數，若 $a \log_{520} 2 + b \log_{520} 5 + c \log_{520} 13 = 3$ ，則 $a+b+c =$ _____。

【93 學測】15

$$\log_{520} 2^a \cdot 5^b \cdot 13^c = 3, \text{ 分別解出 } a, b, c$$

例2. 函數 $y = 4^x$ 與 $y = 2^{3x+2}$ 的圖形之交點坐標為_____。

【83 學測】 $(-2, \frac{1}{16})$

$$(2^x)^2 = 4 \cdot (2^x)^3$$

例3. 設實數 x 且 $0 < x < 1$ ，若 $\log_x 4 - \log_2 x = 1$ ，則 $x =$ _____。(化成最簡分數)

【96 學測】 $\frac{1}{4}$

$$\log_x 4 = \frac{2}{\log_2 x}$$

例4. 設正實數 b 滿足 $(\log 100)(\log b) + \log 100 + \log b = 7$ 。試選出正確的選項。

- (1) $1 \leq b \leq \sqrt{10}$ (2) $\sqrt{10} \leq b \leq 10$ (3) $10 \leq b \leq 10\sqrt{10}$
 (4) $10\sqrt{10} \leq b \leq 100$ (5) $100 \leq b \leq 100\sqrt{10}$

【108 學二】(4)

例5. 請問指數方程式 $2^{10^x} = 10^6$ 的解 x 最接近下列哪一個選項？

$(\log 2 \approx 0.3010, \log 3 \approx 0.4771, \log 7 \approx 0.8451)$

- (1) 1.1 (2) 1.2 (3) 1.3 (4) 1.4 (5) 1.5

【103 數甲】(3)

例6. 設 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 是首項 3 且公比為 $3\sqrt{3}$ 的等比數列。試選出滿足不等式

$\log_3 a_1 - \log_3 a_2 + \log_3 a_3 - \log_3 a_4 + \dots + (-1)^{n+1} \log_3 a_n > 18$ 的項數 n 之可能選項。

- (1) 23 (2) 24 (3) 25 (4) 26 (5) 27

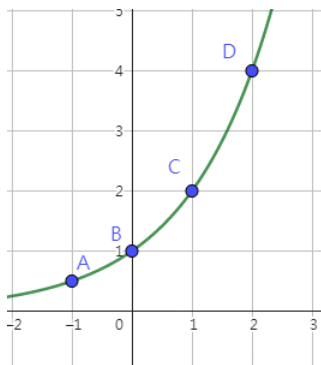
【112 學測】(3) (5)

$$\text{原式} = \log_3 \frac{a_1}{a_2} \dots$$

例7. 坐標平面上，在函數圖形 $y = 2^x$ 上，標示 A 、 B 、 C 、 D 四個點，其 x 坐標分別為 -1 、 0 、 1 、 2 。請選出正確的選項。

- (1) 點 B 落在直線 AC 下方
- (2) 在直線 AB 、直線 BC 、直線 CD 中，以直線 CD 的斜率最大
- (3) A 、 B 、 C 、 D 四個點，以點 B 最靠近 x 軸
- (4) 直線 $y = 2x$ 與 $y = 2^x$ 的圖形有兩個交點
- (5) 點 A 與點 C 對稱於 y 軸

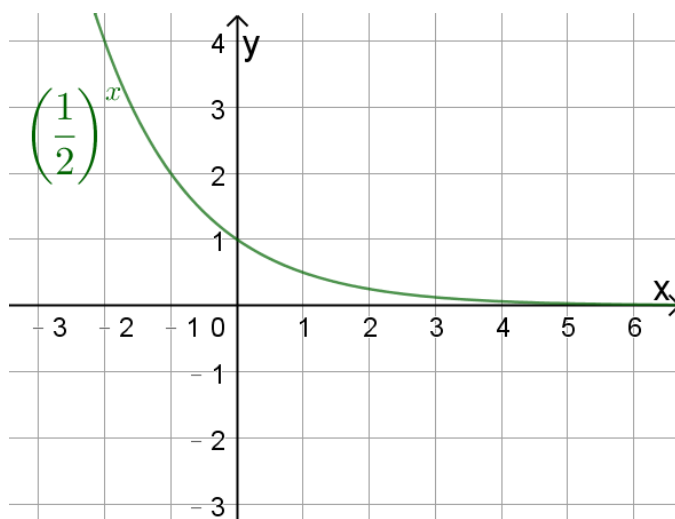
【104 學測】(1)(2)(4)



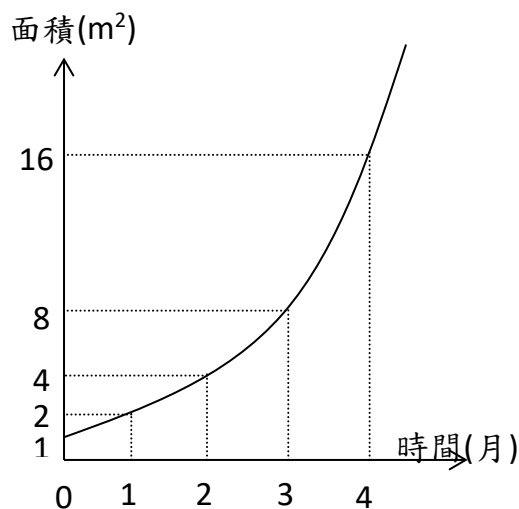
例8. 在坐標平面上，圓 C 的圓心在原點且半徑為 2 ，已知直線 L 與圓 C 相交，請問 L 與下列哪些圖形一定相交？

- (1) x 軸 (2) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ (3) $x^2 + y^2 = 3$ (4) $(x-2)^2 + y^2 = 16$ (5) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

【100 學測】(4)(5)



例9. 如下圖為某池塘中布袋蓮蔓延的面積與時間的關係圖。假設其關係為指數函數，試問下列敘述何者為真？



(1) 此指數函數的底數為 2。

(2) 在第 5 個月時，布袋蓮的面積就會超過 $30m^2$ 。

(3) 布袋蓮從 $4m^2$ ，蔓延到 $12m^2$ ，只需 1.5 個月。

(4) 設布袋蓮蔓延到 $2m^2$ 、 $3m^2$ 、 $6m^2$ 所需的時間分別為 t_1 、 t_2 、 t_3 則 $t_1 + t_2 = t_3$ 。

(5) 布袋蓮在第 1 到第 3 個月之間的蔓延平均速度等於在第 2 到第 4 個月之間的蔓延平均速度。

【87 學測】【答案(1)(2)(4)】

例10. 半導體產業的摩爾定律認為「積體電路板可容納的電晶體數目每兩年增加一倍」。用 $f(x)$ 表示從 $t=0$ 開始，電晶體數目隨時間 t 變化的函數，並假設 $f(0)=1000$ 。下面選項中，請選出可以代表摩爾定律的公式。

(1) 若 t 以年為單位，則 $f(t) = 1000 + \frac{1000}{2}t$

(2) 若 t 以月為單位，則 $f(t) = 1000 + \frac{1000}{24}t$

(3) 若 t 以年為單位，則 $f(t) = 1000 \cdot (\sqrt{2})^t$

(4) 若 t 以年為單位，則 $\log f(t) = 3 + \frac{\log(\frac{3t}{2} + 1)}{2}$

(5) 若 t 以月為單位，則 $\log f(t) = 3 + \frac{\log 2}{24}t$

【104 數乙】(3)(5)

例11. 統計學家克利夫蘭對人體的眼睛詳細研究後發現:我們的眼睛看到圖形面積的大小與此圖形實際面積的 0.7 次方成正比。例如:大圖形是小圖形的 3 倍,眼睛感覺到的只有 $3^{0.7}$ (約 2.16 倍)。觀察某個國家地圖,感覺全國面積約為某縣面積的 10 倍,試問這國家的實際面積大約是該縣面積的幾倍? (1) 18 倍 (2) 21 倍 (3) 24 倍 (4) 27 倍 (5) 36 倍

【93 數乙】(4)

例12. 放射性物質的半衰期 T 定義為每經過時間 T , 該物質的質量會衰退成原來的一半。鉛製容器中有兩種放射性物質 A 、 B , 開始記錄時容器中物質 A 的質量為物質 B 的兩倍, 而 120 小時後兩種物質的質量相同。已知物質 A 的半衰期為 7.5 小時, 請問物質 B 的半衰期為幾小時?

(1) 8 小時 (2) 10 小時 (3) 12 小時 (4) 15 小時 (5) 20 小時

【105 學測】(1)

8. 複利問題

阿銘應徵甲乙兩家公司的工作，甲公司老闆承諾『月起薪 100000，並且每年加薪 5000』，乙公司老闆承諾『月起薪 100000，並且每年加薪 5%』。

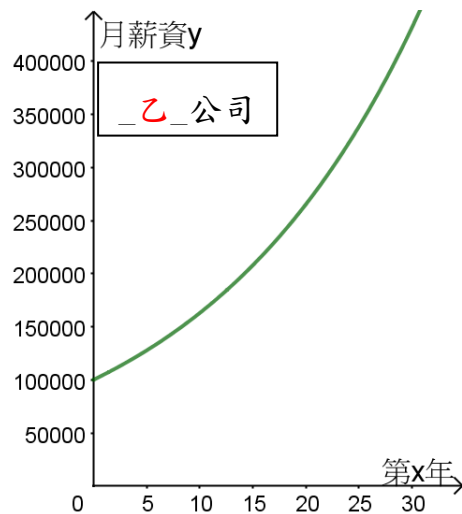
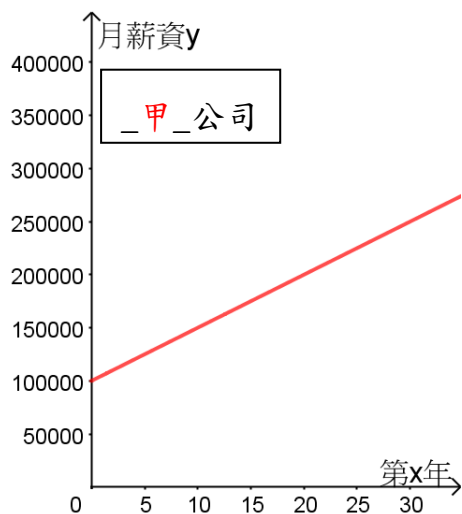
(1) 請幫阿銘算出甲、乙兩公司第 x 年的月薪資：

第一年 10000	1 年後	2 年後	3 年後	月薪資函數($x \in$ 正整數)
甲公司	100000	$100000 + 5000$	$100000 + 5000 \times 2$	$f_{\text{甲}}(x) = 100000 + 5000(x-1)$
乙公司	100000	$100000 \times (1 + \frac{5}{100})$	$100000 \times (1 + \frac{5}{100})^2$	$f_{\text{乙}}(x) = 100000 \times (1 + \frac{5}{100})^{x-1}$

(1) 前述例子中，甲公司老闆給薪的方法，其實就是銀行「單利」的計算方式，我們發現每年的月薪是：☒ 等差數列 ☐ 等比數列

(2) 而乙公司老闆給薪的方法，其實就是銀行「複利」的計算方式，我們發現每年的月薪是：☐ 等差數列 ☒ 等比數列

如果只考慮薪資，你會選擇哪一家公司呢？____ **乙公司** ____



請在上圖中分別寫出比較符合那家公司的月薪資函數圖形。

單利問題：

設本金為 P ，期利率為 $r\%$ ，期數為 n ，若單利計算則本利和

$$S = P \times (1 + n \times r\%)$$

2. 複利問題：

設本金為 P ，期利率為 $r\%$ ，期數為 n ，若複利計算則本利和

$$S = P \times (1 + r\%)^n。$$

註：一般銀行的存款或貸款均用複利計算。

例1.社會新鮮人辛辛努力工作，每月月初領錢即存入銀行 2 萬元，預計在 20 年後買房。他找了一家銀行，承諾給辛辛年利 3%計息，每月計息一次，請問 20 年後辛辛能存多少萬元呢？

(註：概算 $(1.0025)^{240} \approx 1.82$) 657.64 萬。

如果辛辛沒有把錢存銀行，而是藏在家裡的保險箱，那 20 年後辛辛能存多少萬元呢？480 萬 (請以「萬元」概計即可)

$$\begin{aligned}\text{總和} &= 2 \times \frac{1.0025(1.82-1)}{1.0025-1} \\ &= 657.64 \text{萬}\end{aligned}$$

例2.社會新鮮人呆呆也很努力工作，但因為結婚在即，故向銀行貸款買房，年利 3%每月計息一次，預計每個月月初還款 2 萬元，20 年後還清，請問當初他向銀行貸款了多少萬元呢？

(註：概算 $(1.0025)^{240} \approx 1.82$) 361.3 萬 (請以「萬元」概計即可)

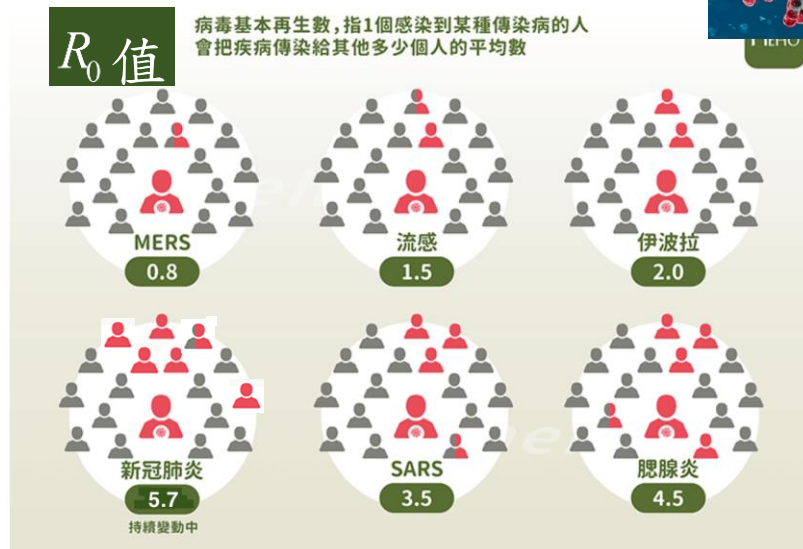
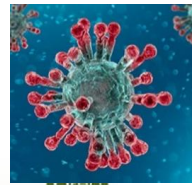
還多少=存多少

$$x \times (1.0025)^{240} = 2 \times \frac{1.0025(1.82-1)}{1.0025-1} \quad x = 361.3$$

例3.上述兩例中，在買房這件事上，20 年後辛辛和呆呆的財富差距為296.3 萬。(辛辛錢存銀行 20 年與呆呆跟的房屋價值做比較)

9. 綜合觀察

流行病學家使用了一種被稱為 R_0 值的方式，來追蹤一種疾病之傳染能力，下圖是假設週期為 7 天的 R_0 值。



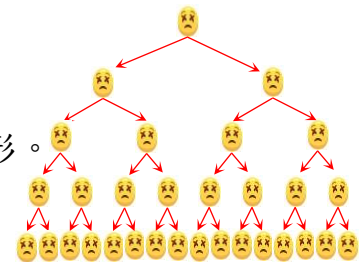
(1) MERS 的 R_0 值比 1 還要小，MERS 的疾病會不會擴散呢？_____

(2) 暫且先不考慮痊癒人數與病程，下圖

以 x 軸為傳染周期數，y 軸為新染病人數。

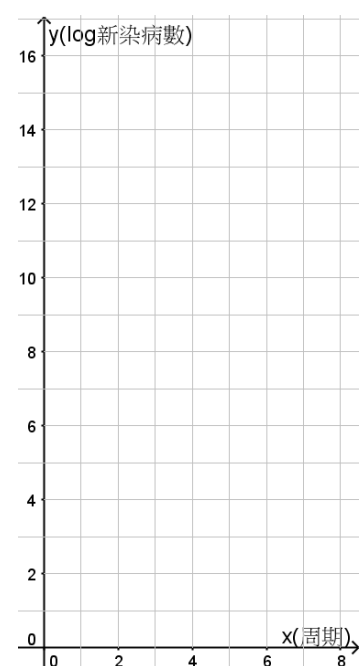
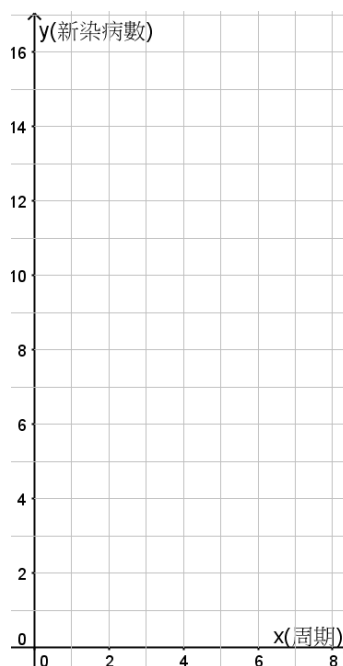
當 $R_0 = 2$ 時，以平滑的曲線畫出 4 個周期的函數圖形。

它是那一種函數圖形：■指數函數 □一次函數。



(3) 同樣先不考慮痊癒人數與病程，下圖以 x 軸為傳染周期數，y 軸為新染病人數的對數值。

當 $R_0 = 2$ 時，以平滑的曲線畫出 4 個周期的函數圖形。它是那一種函數圖形：□指數函數 ■一次函數。

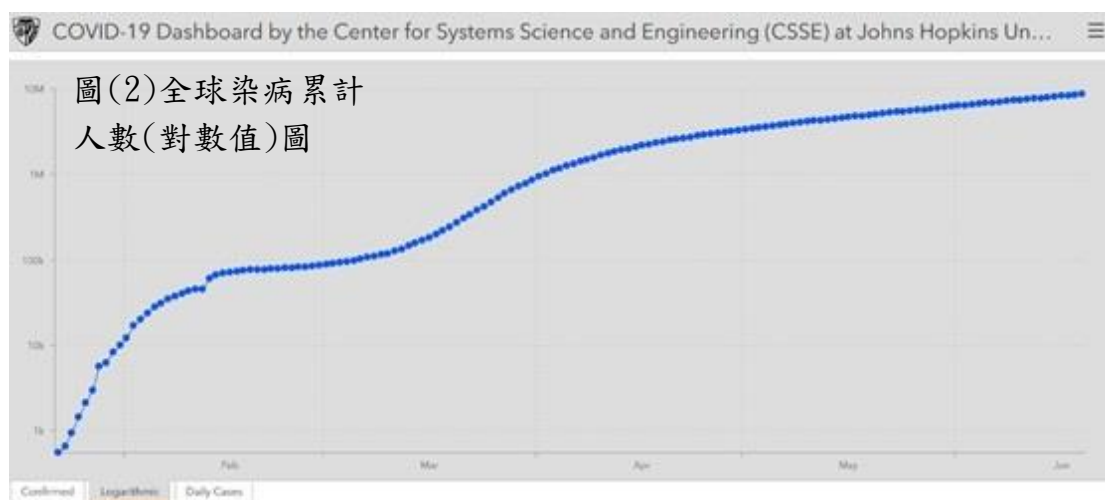
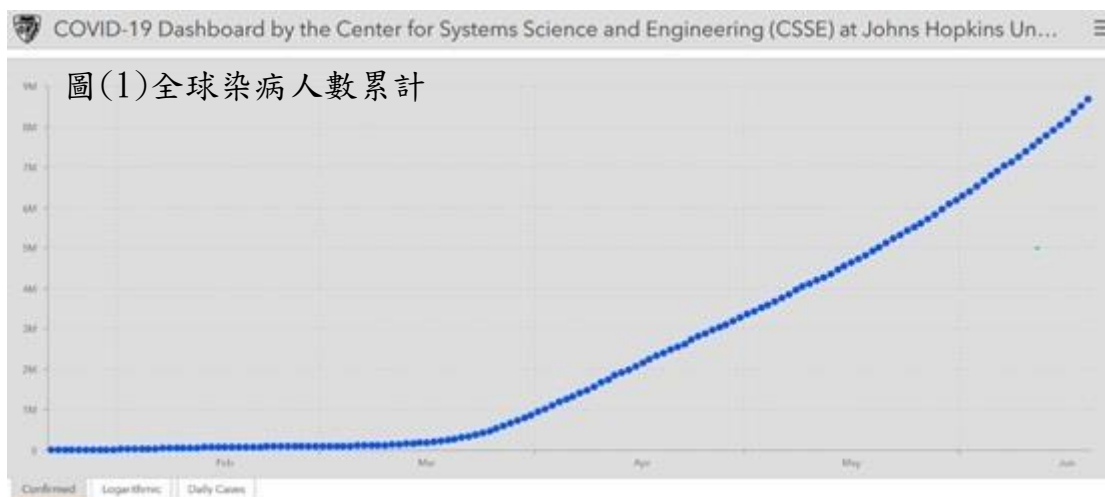


(4) 比較(2)與(3)中這兩個圖，我們發現，如果成長倍率固定的話，對數值的增加量會線型。

- (5) 2020 年爆發了新冠肺炎 COVID-19，疫情迅速在世界蔓延開來，美國疾病管制局期刊發表研究，指出新冠肺炎的 R_0 值是 5.7，想像一下如果在沒有控制的情況下，疫情的擴散情形會如何？

呈現底數為 5.7 的指數函數成長

- (6) 下兩圖均為累計圖表：圖(1)為新冠肺炎 COVID-19 感染人數累計圖，圖(2)為新冠肺炎 COVID-19 感染人數的對數值累計圖。



比較這兩個圖，你覺得大約在何時染病人數「開始」受到控制？_五月_

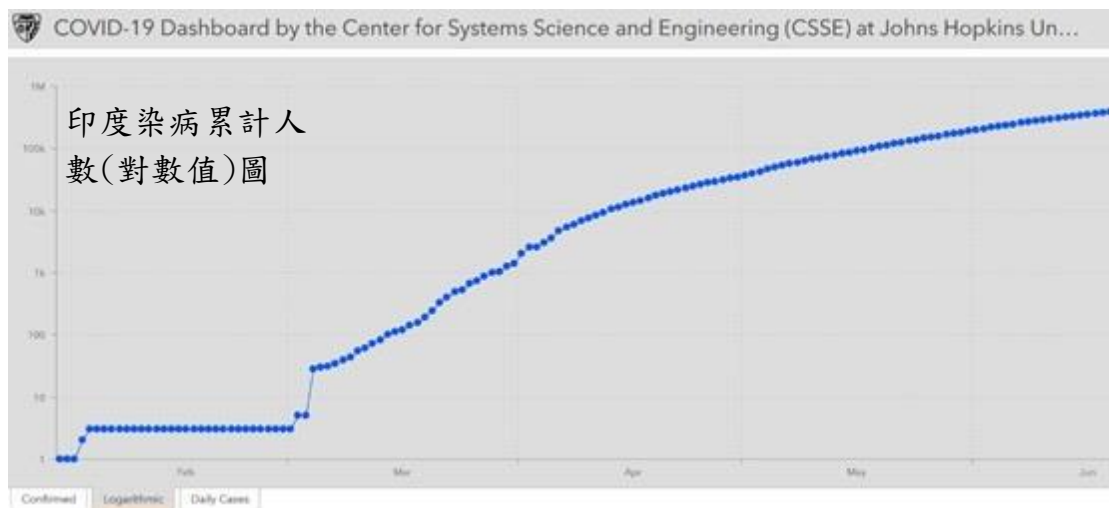
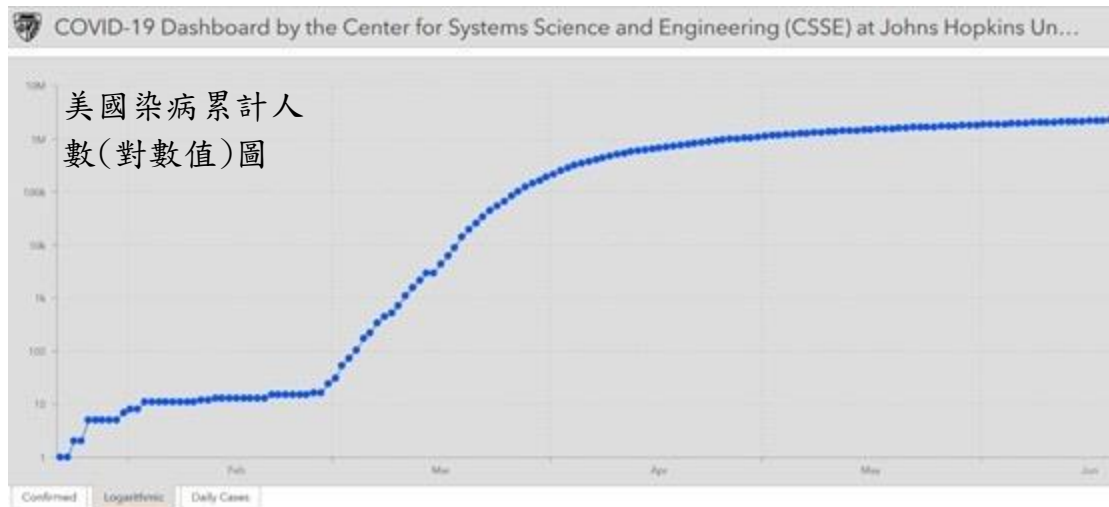
你是從哪一張圖看到的？☐累計人數圖 ☒累計人數的對數值圖

你覺得累計人數的圖，比較像哪一種函數圖形？☒指數函數 ☐一次函數。

- (7) 第一波疫情爆發大約是在何時？ ☒1-2 月 ☐2-3 月 ☐3-4 月 ☐4-5 月
第二波疫情大約是在何時升溫？ ☐1-2 月 ☐2-3 月 ☒3-4 月 ☐4-5 月

(8) 下兩圖為美國與印度染病人數之對數值累計圖，

美國疫情爆發大約是在何時？ ☐ 1-2 月 ☒ 2-3 月 ☐ 3-4 月 ☐ 4-5 月



(9) 你覺得截至目前為止，哪一國的疫情控制能力比較好？ ☒ 美國 ☐ 印度

指對數推薦參考入班教學影片：

數學新世界 CA 數字的等級表示法 入班教學 20190510 (臺中市黎明國中) PART1

數學新世界 CA 數字的等級表示法 入班教學 20190510 (臺中市黎明國中) PART2

數學新世界 CA 反函數 入班教學 20190517 (臺中市黎明國中) PART1

數學新世界 CA 反函數 入班教學 20190517 (臺中市黎明國中) PART2

數學新世界 CA 幾何圖形 對數的首數和尾數 教師共備 20190719 (新北市蘆洲國中)